CHAPITRE 9

CHAPITRE 9 : L'importance industrielle de la réduction des oxydes

Minerai et gangue · Haut fourneau · Fonte, laitier et acier · Bauxite et électrolyse de l'alumine · Rendement et recyclage

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Le Burkina Faso n'a pas attendu l'industrie moderne pour réduire des oxydes. Sur les sites de **Douroula**, de **Tiwêga**, de **Yamané**, de **Kindibo** et de **Békuy**, les archéologues ont mis au jour des restes de fours à fer dont les plus anciens remontent à plus de deux mille cinq cents ans. Ces sites de métallurgie ancienne du fer sont aujourd'hui inscrits au patrimoine mondial.

Le procédé était celui du **bas fourneau** : une cheminée de terre cuite, remplie en alternance de charbon de bois et de minerai concassé, ventilée par des soufflets en peau. Le charbon de bois y jouait le rôle du coke dans un haut fourneau : il chauffait et fournissait le monoxyde de carbone qui arrache l'oxygène à l'oxyde. Au bout de plusieurs heures, on cassait le four pour en retirer une masse spongieuse, la loupe, que le forgeron martelait.

En Europe, à partir du quatorzième siècle, on a fait grandir ce four jusqu'au fonctionnement continu : le **haut fourneau** était né. En 1856, l'Anglais **Henry Bessemer** mit au point le **convertisseur**, où l'on souffle de l'air dans la fonte liquide pour en brûler l'excès de carbone ; on y souffle aujourd'hui du dioxygène pur. Toute la sidérurgie repose encore sur ces deux appareils.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Dédougou, le collège vient de recevoir les tôles d'acier qui vont couvrir une nouvelle salle de classe : elles pèsent 504 kg en tout. Awa se demande d'où vient ce métal, puisqu'on ne ramasse jamais de fer brillant dans le sol. Son professeur lui apprend que ces tôles ont été tirées d'un minerai contenant 60 % d'oxyde ferrique, réduit dans un haut fourneau dont le rendement est de 90 %, puis transformé en acier. Il précise que 160 g d'oxyde ferrique donnent 112 g de fer, que l'acier peut être assimilé à du fer et que la perte au convertisseur est négligeable. Les gouttières de la même salle, elles, sont en aluminium.

Quelle masse de minerai a-t-il fallu extraire pour obtenir ces tôles, par quelles étapes ce minerai est-il devenu de l'acier, et pourquoi l'aluminium des gouttières n'a-t-il pas pu sortir du même four ?

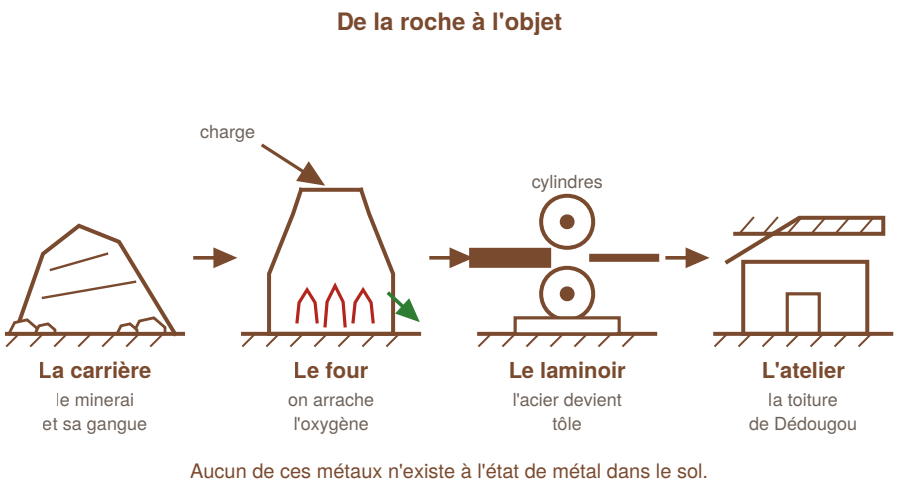


Figure 1 : De la roche à l'objet. Le minerai extrait de la carrière perd son oxygène dans un four, puis l'acier devient tôle et toiture.

Pour répondre, il faut savoir ce qu'est un minerai et comment calculer la masse de fer qu'il peut fournir (leçon 1), comment le haut fourneau puis le convertisseur en tirent la fonte et l'acier, et ce qu'est un rendement (leçon 2), enfin pourquoi l'alumine résiste au carbone et comment on obtient l'aluminium (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Du minerai au métal, la réduction de l'oxyde ferrique
- Leçon 2 : Le haut fourneau, de la fonte à l'acier
- Leçon 3 : L'élaboration de l'aluminium et le recyclage des métaux

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir un minerai ;
- citer des exemples de minerais ;
- définir la gangue ;
- définir la fonte ;
- définir le laitier ;
- donner la composition de la fonte ;
- donner la composition du laitier ;
- donner la composition de l'acier ;
- définir la bauxite ;
- donner le rôle de la cryolithe dans l'électrolyse de l'alumine.

Savoir-faire théorique

- décrire les techniques utilisées dans l'industrie pour extraire un métal de son minerai ;
- écrire l'équation-bilan de la réduction de l'oxyde ferrique par le monoxyde de carbone ;
- indiquer les différentes étapes de l'élaboration de l'acier dans un convertisseur ;
- expliquer le problème que pose la réduction de l'alumine ;
- expliquer la consommation du carbone de l'anode.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis des chapitres 1, 7 et 8 de chimie, du chapitre 5 de physique et des mathématiques servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Le carbone brûle dans le dioxygène. Ecris l'équation-bilan équilibrée et nomme le produit formé.

Exercice P2. Définis un oxydant et un réducteur, puis désigne-les dans $2\,\mathrm{CuO} + \mathrm{C} \rightarrow 2\,\mathrm{Cu} + \mathrm{CO_2}$.

Exercice P3. Equilibre l'équation $\mathrm{Fe_2O_3} + \mathrm{Al} \rightarrow \mathrm{Fe} + \mathrm{Al_2O_3}$, puis indique quel corps est réduit.

Exercice P4. Un sac de 400 kg de terre rouge contient 65 % d'oxyde ferrique. Quelle masse d'oxyde ferrique contient-il ?

Exercice P5. Convertis : 2,5 t en kilogrammes ; 1,6 kg en grammes ; 850 kg en tonnes. Puis : 160 g d'oxyde ferrique réagissent avec 84 g de monoxyde de carbone ; quelle est la masse totale des produits formés ?

Exercice P6. On donne : 80 g d'oxyde cuivrique donnent 64 g de cuivre. Quelle masse de cuivre obtient-on à partir de 20 g d'oxyde cuivrique ? Et à partir de 2 kg ?

Exercice P7. Lors d'une électrolyse, comment nomme-t-on l'électrode reliée à la borne $+$ du générateur ? Et celle reliée à la borne $-$?

Exercice P8. Un atelier consomme 240 kWh d'énergie électrique dans le mois. Le kilowattheure coûte 130 FCFA. Calcule le montant à payer.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Ecrire une oxydation (P1)	Une **oxydation** est une réaction au cours de laquelle un corps **gagne** de l'oxygène. Le carbone brûle dans le dioxygène en dioxyde de carbone, gaz qui trouble l'eau de chaux : $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$. Exemple : le soufre brûle en dioxyde de soufre, $\mathrm{S} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{SO_2}$.
Reconnaître une réduction, l'oxydant et le réducteur (P2)	Une **réduction** est une réaction au cours de laquelle un corps **perd** de l'oxygène. Le corps qui cède son oxygène est l'**oxydant** : il est réduit. Le corps qui le prend est le **réducteur** : il est oxydé. Les deux vont ensemble : c'est une **oxydoréduction**. Exemple : dans $\mathrm{CuO} + \mathrm{H_2} \rightarrow \mathrm{Cu} + \mathrm{H_2O}$, l'oxyde cuivrique est l'oxydant et le dihydrogène le réducteur.
Ecrire la réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium (P3)	Chauffé avec de la poudre d'aluminium, l'oxyde ferrique donne du fer et de l'alumine. On équilibre en suivant l'oxygène : trois atomes de chaque côté, puis deux fers et deux aluminiums. L'aluminium prend l'oxygène : c'est le réducteur. La réaction, appelée **aluminothermie**, dégage tant de chaleur que le fer sort fondu.
Calculer un pourcentage (P4)	Prendre p % d'une masse m, c'est calculer $m \times \frac{p}{100}$; inversement, une partie m_1 dans un tout m représente $\frac{m_1}{m} \times 100$ pour cent. Exemple : 40 % de 1,5 t font $1{,}5 \times \frac{40}{100} = 0{,}6$ t, soit 600 kg.
Convertir des masses et utiliser la conservation de la masse (P5)	1 t = 1 000 kg et 1 kg = 1 000 g. Au cours d'une réaction chimique, la masse totale des réactifs est égale à celle des produits. Exemple : 40 g d'oxyde ferrique et 13,5 g d'aluminium donnent $40 + 13{,}5 = 53{,}5$ g de produits.
Calculer une masse par proportions (P6)	L'énoncé donne toujours un jeu de valeurs de référence, par exemple « 160 g d'oxyde ferrique donnent 112 g de fer ». On calcule le nombre qui fait passer de la masse de référence à celle de l'exercice, puis on multiplie par ce nombre toutes les autres valeurs de référence ; un volume de gaz se traite comme une masse. Exemple : pour 40 g d'oxyde, $40 \div 160 = 0{,}25$, d'où $112 \times 0{,}25 = 28$ g de fer.
Reconnaître l'anode et la cathode d'une électrolyse (P7)	Une **électrolyse** est une transformation chimique provoquée par un courant continu qui traverse un liquide conducteur. L'électrode reliée à la borne $+$ du générateur est l'**anode** ; celle reliée à la borne $-$ est la **cathode**. Exemple : dans l'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre, le cuivre se dépose sur la cathode.
Calculer le coût d'une énergie électrique (P8)	L'énergie électrique se compte en **kilowattheures** (kWh). Son coût est le nombre de kilowattheures multiplié par le prix d'un kilowattheure ; il s'écrit en FCFA, sans décimales. Exemple : 50 kWh à 120 FCFA le kilowattheure coûtent $50 \times 120 = 6\,000$ FCFA.

LECON 1 : Du minerai au métal, la réduction de l'oxyde ferrique

1. Activité de découverte *: La latérite de Boukary*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Concasse la roche sur une pierre plate et détourne le visage : les éclats sautent. Ne respire pas la poussière rouge, travaille dehors.

MATERIEL

Un morceau de latérite rouge ramassé au bord d'une piste, un marteau et une pierre plate, une feuille de papier épais, une balance de marché, un aimant de haut-parleur dans un sachet plastique, deux récipients.

Boukary ramasse de la latérite au bord de la piste de Saaba et veut savoir si elle contient du fer.

1. Il concasse la roche en poudre grossière et en pèse 100 g exactement.
2. Il étale la poudre sur la feuille et passe l'aimant à ras du papier. Que se passe-t-il ?
3. Il recueille la poudre attirée dans un récipient et la pèse : il trouve 28 g. Que pèse la poudre restée sur la feuille ?
4. Quel pourcentage de la roche l'aimant a-t-il retenu ? Cette poudre est-elle déjà du fer métallique, à ton avis ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La roche de Boukary n'est pas homogène : une partie de sa poudre suit l'aimant, l'autre non. C'est un **mélange**, d'un côté un composé du fer, de l'autre du sable et de l'argile qui n'apportent rien, et ce partage est le premier geste de toute l'industrie des métaux. La partie utile s'appelle le **minerai**, la partie inutile la **gangue**, et le pourcentage de masse utile la **teneur**. Ici l'aimant a retenu 28 g sur 100 g, soit 28 % ; les 72 g restants sont de la gangue.

Attention à la dernière question : la poudre attirée n'est **pas du fer métallique**. C'est un oxyde de fer, souvent l'oxyde magnétique $\mathrm{Fe_3O_4}$ mêlé d'oxyde ferrique $\mathrm{Fe_2O_3}$, où le fer est **combiné à l'oxygène** ; on ne peut ni le forger, ni l'étirer en fil. Le travail principal reste donc à faire : lui arracher son oxygène. Cette opération, tu la connais, c'est une **réduction**, et extraire un métal c'est presque toujours réduire un oxyde.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Minerai. Un **minerai** est une roche naturelle contenant un métal, ou un composé de ce métal, en quantité suffisante pour que son extraction soit rentable. Le métal y est le plus souvent combiné à l'oxygène (**oxyde**) ou au soufre (**sulfure**). Exemples : l'**hématite** $\mathrm{Fe_2O_3}$ et la **magnétite** $\mathrm{Fe_3O_4}$ pour le fer, la **bauxite** pour l'aluminium, la **malachite** pour le cuivre, la **blende** ZnS pour le zinc, la **pyrolusite** $\mathrm{MnO_2}$ pour le manganèse.

Gangue. La **gangue** est l'ensemble des matières sans intérêt qui accompagnent le minerai : silice, argile, calcaire, sable.

Teneur. La **teneur** est le pourcentage de masse correspondant au composé utile, ou au métal. Un minerai à 60 % d'oxyde ferrique contient 60 kg d'oxyde pour 100 kg de roche.

La réduction de l'oxyde ferrique par le monoxyde de carbone. Dans un haut fourneau, l'oxyde ferrique est réduit par le monoxyde de carbone :

$$\mathrm{Fe_2O_3 + 3\,CO \rightarrow 2\,Fe + 3\,CO_2}$$

Le monoxyde de carbone CO est le **réducteur** : il s'oxyde en dioxyde de carbone, c'est le **corps oxydé**. L'oxyde ferrique $\mathrm{Fe_2O_3}$ est l'**oxydant** : il est réduit en fer, c'est le **corps réduit**.

Comme au chapitre 8, on représente ce transfert d'oxygène par deux flèches sur l'équation : au-dessus, la flèche d'**oxydation** va du réducteur CO vers l'oxyde qu'il forme, $\mathrm{CO_2}$; au-dessous, la flèche de **réduction** va de l'oxydant $\mathrm{Fe_2O_3}$ vers le métal libéré, Fe.

J'INTERPRETE

Observation. Chauffé au rouge pendant des heures dans un creuset, l'oxyde ferrique seul ne donne jamais de fer.

Loi ou outil utilisé. Le fer y est combiné à l'oxygène ; pour libérer le métal, il faut qu'un autre corps **prenne** cet oxygène, un corps qui s'oxyde plus volontiers que le fer.

Conclusion. La chaleur seule ne suffit pas ; il faut un réducteur, carbone, monoxyde de carbone ou aluminium.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES ETAPES DE L'EXTRACTION ET LEURS CONSEQUENCES

L'industrie procède en quatre étapes : **l'extraction**, à la carrière ou en galerie ; **la préparation**, où l'on concasse, broie et trie pour obtenir un minerai **enrichi** ; **la réduction**, où l'on chauffe ce minerai avec un réducteur, carbone ou monoxyde de carbone pour le fer et le cuivre, courant électrique pour l'aluminium ; enfin **l'affinage**.

On parle de **pyrométallurgie** quand la réduction se fait à haute température par un réducteur (fer, cuivre), d'**électrométallurgie** quand elle se fait par le courant électrique (aluminium), et d'**hydrométallurgie** quand on dissout les métaux du minerai dans des solutions aqueuses pour les séparer.

Il faut dire aussi ce que cela coûte. Une mine déplace des masses énormes de terre, détruit la végétation et laisse des trous d'eau stagnante. Sur les sites d'**orpaillage**, le danger est double : les puits creusés sans étai s'effondrent, et le **mercure** employé pour récupérer l'or empoisonne ceux qui le manipulent sans protection et les eaux du voisinage.

Remarque : les proportions de la réaction

Une équation-bilan ne dit pas seulement quels corps réagissent : elle fixe aussi **dans quelles proportions**, à l'échelle du tube à essais comme du haut fourneau. C'est ce qui rend le calcul industriel possible. On retiendra les correspondances suivantes, rappelées dans chaque énoncé :

Grandeur	$\mathrm{Fe_2O_3}$	CO	Fe	$\mathrm{CO_2}$
Masse	160 g	84 g	112 g	132 g
Volume gazeux	sans objet	72 L	sans objet	72 L

Vérifie la conservation de la masse : $160 + 84 = 112 + 132 = 244$ g. Trois molécules de monoxyde donnant trois molécules de dioxyde, le volume de gaz sortant égale le volume entrant.

METHODE : CALCULER LA MASSE DE METAL CONTENUE DANS UN MINERAI

Pour calculer la masse de métal que l'on peut tirer d'un minerai, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère la **teneur** et ce à quoi elle se rapporte : à l'oxyde, ou déjà au métal.
Etape 2 : Calcule la **masse de composé utile** : $m_{\text{utile}} = m_{\text{minerai}} \times \frac{p}{100}$.
Etape 3 : Ecris l'**équation-bilan** et relève la correspondance des masses donnée par l'énoncé, par exemple 160 g d'oxyde pour 112 g de fer.
Etape 4 : Applique la **proportionnalité**, dans la même unité : $m_{\text{métal}} = m_{\text{utile}} \times \frac{112}{160}$.
Etape 5 : Si l'on part de la masse de métal voulue, multiplie-la par $\frac{160}{112}$, puis divise par la teneur pour obtenir la masse de minerai.
Etape 6 : Vérifie que la masse de métal est **inférieure** à la masse de minerai, puis écris le résultat avec son unité.

Exemple résolu 1 : le stock de la carrière

Enoncé. Une carrière livre 2 t de minerai de fer à 60 % d'oxyde ferrique, que l'on réduit entièrement par le monoxyde de carbone. On donne : 160 g d'oxyde ferrique donnent 112 g de fer. Calcule la masse d'oxyde disponible, puis la masse de fer espérée.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On convertit la masse de minerai en kilogrammes.	$m_{\text{minerai}} = 2\ \text{t} = 2\,000$ **kg.**
La teneur porte sur l'oxyde : on prend 60 % de la masse de roche.	$m_{\text{oxyde}} = 2\,000 \times \frac{60}{100} = 1\,200$ **kg.**
On écrit l'équation-bilan, qui fixe la proportion.	$\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\,\text{CO} \rightarrow 2\,\text{Fe} + 3\,\text{CO}_2$
On applique la proportionnalité, dans la même unité des deux côtés.	$m_{\text{fer}} = 1\,200 \times \frac{112}{160} = 840$ **kg.**

✔ **Vérification :** 840 kg de fer pour 2 000 kg de roche, soit 42 % de la masse de départ. Le résultat est bien inférieur à la masse de minerai : on a perdu d'abord la gangue, puis l'oxygène de l'oxyde.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La carrière livre $m_{\text{minerai}} = 2$ t $= 2\,000$ kg de roche à 60 % d'oxyde ferrique, donc $m_{\text{oxyde}} = 2\,000 \times \frac{60}{100} = 1\,200$ kg d'oxyde ferrique. L'équation s'écrit $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\,\text{CO} \rightarrow 2\,\text{Fe} + 3\,\text{CO}_2$ et 160 g d'oxyde donnent 112 g de fer, d'où $m_{\text{fer}} = 1\,200 \times \frac{112}{160} = 840$ kg. **Donc les 2 t de minerai contiennent 1 200 kg d'oxyde ferrique et peuvent fournir 840 kg de fer.**

Exemple résolu 2 : la commande de gaz réducteur

Enoncé. Un four expérimental doit réduire 800 g d'oxyde ferrique pur. On donne : 160 g d'oxyde ferrique réagissent avec 72 L de monoxyde de carbone et donnent 112 g de fer et 72 L de dioxyde de carbone, dans les conditions de l'expérience. Calcule le volume de monoxyde de carbone à prévoir, la masse de fer obtenue et le volume de gaz rejeté.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On repère le coefficient qui fait passer de 160 g à 800 g.	$800 \div 160 = 5$**.**
On multiplie le volume de monoxyde par ce coefficient.	$V_{\text{CO}} = 72 \times 5 = 360$ **L.**
On multiplie de même la masse de fer.	$m_{\text{fer}} = 112 \times 5 = 560$ **g.**
Le volume de dioxyde rejeté suit la même règle.	$V_{\text{CO}_2} = 72 \times 5 = 360$ **L.**

✔ **Vérification :** $800 + 84 \times 5 = 1\,220$ g de réactifs et $560 + 132 \times 5 = 1\,220$ g de produits : la masse est conservée.

ATTENTION !

Ne confonds pas le **minerai**, qui est une roche, et le **métal**, que l'on en tire ; ni le minerai et la **gangue**, qui est ce que l'on jette. Une teneur de 60 % **en oxyde** n'est pas une teneur de 60 % **en fer** : dans 100 kg de minerai à 60 % d'oxyde ferrique, il y a $60 \times \frac{112}{160} = 42$ kg de fer. Enfin, le monoxyde CO n'est pas le dioxyde $\mathrm{CO_2}$: le premier est le réducteur, un gaz mortel et inodore qui tue chaque année dans les cuisines mal ventilées ; le second est le déchet.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Ecris l'équation-bilan de la réduction de l'oxyde ferrique par le monoxyde de carbone, et indique l'oxydant et le réducteur.

Exercice 2. ★★ Une carrière de Kaya livre 500 kg de minerai à 40 % d'oxyde ferrique (160 g d'oxyde donnent 112 g de fer). Calcule la masse de fer de cette livraison.

LECON 2 : Le haut fourneau, de la fonte à l'acier

1. Activité de découverte *: Le soufflet du forgeron*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Cette activité se fait **dehors**, jamais en salle. Tiens la tige de fer avec une pince. Ne te penche pas au-dessus des braises quand tu souffles. Garde la bassine d'eau à côté et n'approche du foyer ni bidon d'essence ni plastique.

MATERIEL

Un petit foyer de charbon de bois posé sur du sable, un éventail en paille ou un soufflet de forge, une tige de fer de 20 cm tenue par une pince, une bassine d'eau à portée de main.

Le forgeron du quartier travaille sur un foyer de charbon de bois et un soufflet. Reproduis son geste.

1. Allume le charbon de bois et laisse-le devenir braise. Note la couleur des braises au repos.
2. Souffle avec l'éventail pendant une minute. Que devient la couleur des braises ? Que dire de la température ?
3. Introduis la tige de fer dans les braises pendant deux minutes. Que devient la pointe ? Se plie-t-elle plus facilement ?
4. Observe la flamme bleue courte qui danse parfois là où l'air arrive. Qu'est-ce qui brûle là ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Au repos, les braises sont rouge sombre ; dès que l'on souffle, elles passent au rouge vif puis presque au blanc. Souffler, c'est apporter davantage de **dioxygène** au charbon : la combustion s'accélère et la température monte fortement. C'est pour cela qu'un haut fourneau est équipé de **tuyères**, qui injectent de

l'air chaud sous pression à sa base. La tige de fer devient rouge et se plie sans effort : le forgeron ne l'a pas fondue, il l'a ramollie.

La petite flamme bleue est la plus instructive : ce qui brûle là n'est pas le charbon, mais un gaz qui en sort, le **monoxyde de carbone**. Il se forme au coeur du foyer, où le dioxyde de carbone déjà produit rencontre du carbone brûlant, et il achève de brûler au contact de l'air. Le charbon de bois, comme le coke dans l'usine, a donc **deux rôles** : il chauffe en brûlant, et il fabrique le gaz réducteur qui ira arracher l'oxygène au minerai. Cette double fonction explique pourquoi on charge un haut fourneau avec bien plus de coke que ne l'exigerait le chauffage.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le haut fourneau. Four vertical d'une trentaine de mètres de haut, qui fonctionne en continu. On l'alimente par le haut, au **gueulard**, avec la **charge** : minerai de fer, **coke** et **fondant**. On injecte à sa base, par les **tuyères**, un vent d'air chaud. On recueille au **creuset** la fonte liquide et le laitier ; les gaz sortent en haut.

Les trois rôles de la charge. Le **minerai** apporte l'oxyde de fer. Le **coke**, charbon presque pur tiré de la houille chauffée à l'abri de l'air, brûle pour chauffer et fournit le monoxyde de carbone réducteur. Le **fondant**, du calcaire, se combine à la gangue en un résidu liquide évacuable.

Les équations successives. Devant les tuyères : $\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}$. Plus haut, au contact du coke : $\mathrm{CO_2 + C \rightarrow 2\,CO}$. Dans la cuve, sur le minerai : $\mathrm{Fe_2O_3 + 3\,CO \rightarrow 2\,Fe + 3\,CO_2}$.

La fonte. Fer brut sorti du haut fourneau : alliage de fer et de carbone contenant de **2 % à 6,7 % de carbone**, plus un peu de silicium, de manganèse, de soufre et de phosphore.

Le laitier. Résidu liquide qui surnage au-dessus de la fonte dans le creuset, venu de la **gangue** combinée au **fondant** : c'est un **silicate de calcium et d'aluminium**. On le décrit aussi comme l'ensemble des produits non ferreux venus de la gangue, du fondant et des cendres du coke.

L'acier. Alliage de fer contenant **moins de 1 % de carbone** (quelques aciers spéciaux vont jusqu'à 2 %).

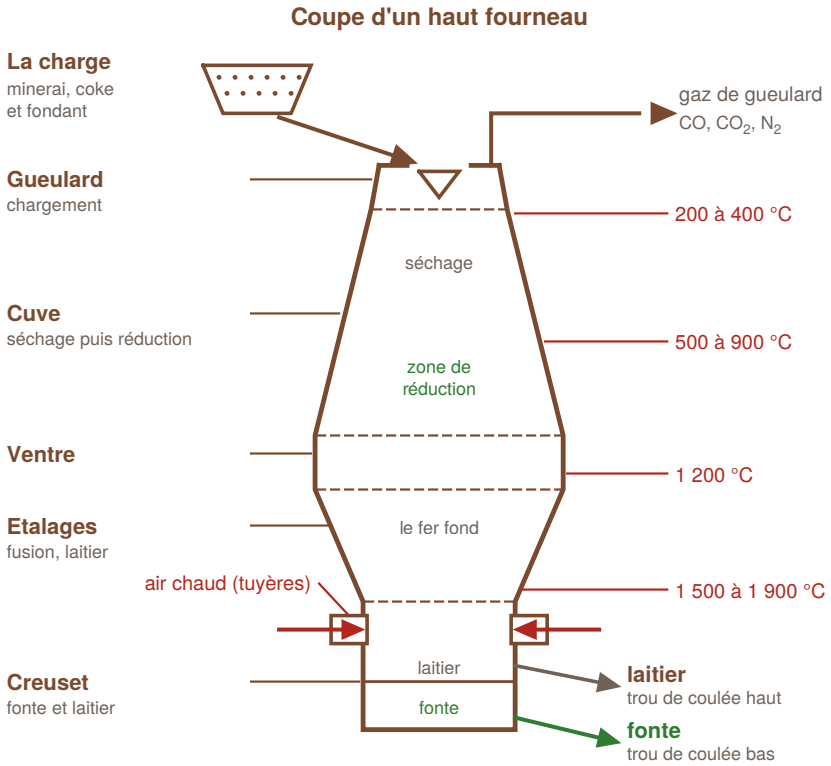


Figure 2 : Coupe d'un haut fourneau. La charge entre au gueulard, l'air chaud entre par les tuyères, la fonte et le laitier sortent au creuset.

J'INTERPRETE

Observation. On ajoute à la charge du calcaire, qui ne contient pourtant pas de fer.

Loi ou outil utilisé. La gangue, riche en silice, resterait pâteuse et collée au fer ; le calcaire se combine à elle en un résidu liquide, le laitier.

Conclusion. Le calcaire sert à rendre la gangue **liquide** et donc évacuable ; d'où son nom de **fondant**.

Remarque : les zones du haut fourneau

En descendant du gueulard au creuset, la charge traverse des zones de plus en plus chaudes, et chaque zone accomplit une étape.

Dans le haut de la **cuve**, vers 200 à 400 °C, la charge sèche et se réchauffe. Au milieu, entre 500 et 900 °C, se fait l'essentiel du travail chimique : c'est la **zone de réduction**, et le fer obtenu y est encore solide et spongieux. Dans le **ventre** et les **étalages**, vers 1 200 °C, ce fer se charge en carbone au contact du coke et fond en fonte liquide ; le fondant s'y combine aussi à la gangue, ce qui donne le laitier fondu.

Devant les **tuyères** et dans le **creuset**, la température atteint 1 500 à 1 900 °C : le coke y brûle et les deux liquides s'y accumulent. Le laitier étant moins dense que la fonte, il flotte au-dessus, et l'on perce le four à deux hauteurs, un trou de coulée bas pour la fonte, un trou haut pour le laitier.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : DE LA FONTE A L'ACIER DANS LE CONVERTISSEUR

La fonte liquide est versée dans un **convertisseur**, un grand récipient basculant garni de briques réfractaires. L'élaboration de l'acier s'y fait en quatre étapes que tu dois savoir citer dans l'ordre.

Le chargement. On verse la fonte liquide, additionnée de **ferraille** récupérée jusqu'à environ un cinquième de la charge ; la ferraille refroidit le bain et évite qu'il ne s'emballe.

Le soufflage. On souffle du **dioxygène pur** sur le bain par une lance. Le carbone en excès s'oxyde selon $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$, et le silicium, le manganèse et le phosphore s'oxydent aussi. La teneur en carbone tombe de 4 % à moins de 1 % en une vingtaine de minutes.

Le décrassage. Les oxydes formés remontent et sont retirés sous forme d'un nouveau laitier.

Les additions et la coulée. On ajoute du manganèse, du chrome ou du nickel selon l'acier voulu, puis on bascule le convertisseur et l'on coule l'acier, qui ira au **laminoir** être écrasé en tôles, en rails ou en profilés.

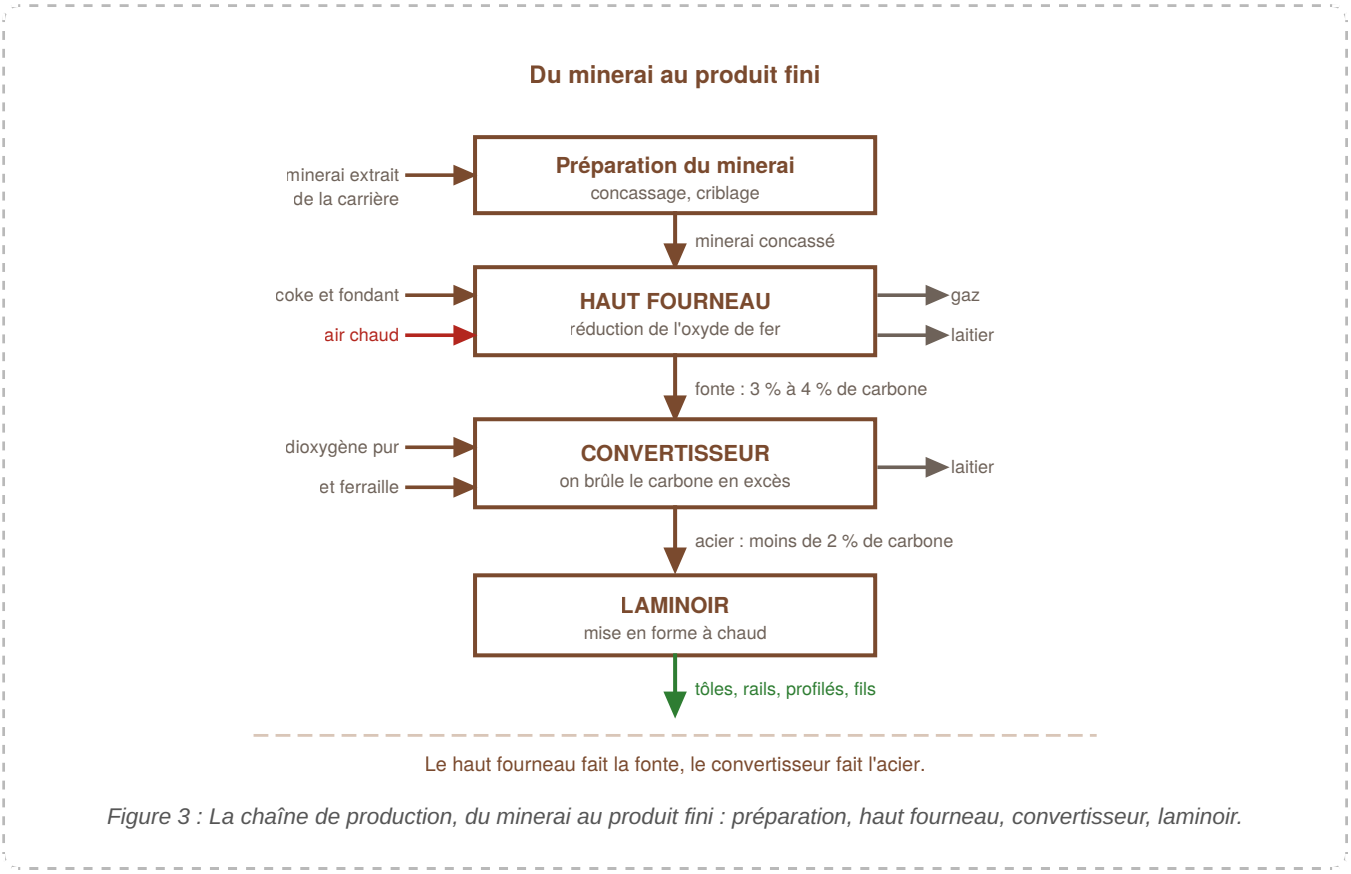


Figure 3 : La chaîne de production, du minerai au produit fini : préparation, haut fourneau, convertisseur, laminoir.

METHODE : CALCULER UN RENDEMENT D'EXTRACTION

Pour calculer le rendement d'une extraction, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Calcule la **masse théorique** de métal, celle que donnerait une réaction complète sans perte : c'est la méthode de la leçon 1.

Etape 2 : Relève la **masse réellement obtenue**, pesée à la sortie du four.

Etape 3 : Exprime les deux masses dans la **même unité**.

Etape 4 : Applique la définition : $r = \dfrac{m_{\text{réelle}}}{m_{\text{théorique}}} \times 100$.

Etape 5 : Si l'on te donne le rendement, remonte par $m_{\text{théorique}} = \dfrac{m_{\text{réelle}} \times 100}{r}$ ou descends par $m_{\text{réelle}} = m_{\text{théorique}} \times \dfrac{r}{100}$.

Etape 6 : Vérifie que le rendement est compris entre 0 et 100 %, puis écris-le en pourcentage.

Exemple résolu 1 : le rendement de la coulée

Enoncé. Un atelier traite 5 t de minerai à 60 % d'oxyde ferrique et pèse 1 890 kg de fonte après la coulée. On donne : 160 g d'oxyde ferrique donnent 112 g de fer, et la fonte est assimilée à du fer. Calcule le rendement.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On calcule la masse d'oxyde de la charge, soit 60 % de la masse de minerai.	$m_{\text{oxyde}} = 5\,000 \times \frac{60}{100} = 3\,000$ **kg.**
On en déduit la masse de fer d'une réaction complète.	$m_{\text{théorique}} = 3\,000 \times \frac{112}{160} = 2\,100$ **kg.**
On compare la masse pesée à cette masse théorique, dans la même unité.	$r = \frac{1\,890}{2\,100} \times 100 = 90$ **%.**

✔ **Vérification :** 90 % est bien compris entre 0 et 100 %, et 1 890 kg est inférieur aux 2 100 kg théoriques. Les 210 kg manquants sont restés dans le laitier ou perdus à la coulée.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La charge contient $m_{\text{oxyde}} = 5\,000 \times \frac{60}{100} = 3\,000$ kg d'oxyde ferrique. Comme 160 g d'oxyde donnent 112 g de fer, la masse théorique vaut $m_{\text{théorique}} = 3\,000 \times \frac{112}{160} = 2\,100$ kg. On a pesé 1 890 kg de fonte, d'où $r = \frac{1\,890}{2\,100} \times 100 = 90$ %. **Donc le rendement de l'opération est de 90 %, et 210 kg de fer ont été perdus, principalement dans le laitier.**

Exemple résolu 2 : le coke et les gaz rejetés

Enoncé. Devant les tuyères, le coke brûle selon $\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}$. On donne : 12 g de carbone donnent 24 L de dioxyde de carbone. a) Quel volume de dioxyde produit la combustion de 60 kg de coke assimilé à du carbone pur ? b) Ce dioxyde rencontre ensuite du coke selon $\mathrm{CO_2 + C \rightarrow 2\,CO}$; quel volume de monoxyde obtient-on, sachant que 24 L de dioxyde donnent 48 L de monoxyde ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On convertit la masse de coke en grammes.	$m_C = 60\ \text{kg} = 60\,000\ \text{g}.$
On cherche par combien la proportion doit être multipliée.	$60\,000 \div 12 = 5\,000.$
On applique ce coefficient au volume de dioxyde.	$V_{CO_2} = 24 \times 5\,000 = 120\,000\ \text{L}.$
Puis la seconde proportion, qui double le volume gazeux.	$V_{CO} = 48 \times 5\,000 = 240\,000\ \text{L}.$

✔ **Vérification :** le monoxyde obtenu est bien le double du dioxyde engagé, comme le dit l'équation. Et 120 000 L, c'est 120 m^3 pour 60 kg de coke seulement.

ATTENTION !

Ne confonds pas la **fonte** et l'**acier** : seule la teneur en carbone les distingue, de 2 % à 6,7 % pour l'une, moins de 1 % pour l'autre. Ne confonds pas non plus le **laitier**, venu de la gangue et du fondant, avec la **fonte**, qui est le métal. Le coke ne sert pas qu'à chauffer : il fournit aussi le réducteur. Enfin, dans le convertisseur, on souffle du **dioxygène** pour **enlever** du carbone : c'est une oxydation du carbone, non un ajout.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Définis la fonte, le laitier et l'acier, et donne leur composition.

Exercice 4. ★★ Un four traite 800 kg d'oxyde ferrique et donne 504 kg de fonte (160 g d'oxyde donnent 112 g de fer). Calcule le rendement.

LECON 3 : L'élaboration de l'aluminium et le recyclage des métaux

1. Activité de découverte *: Les deux tubes de Rasmata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Chauffe le tube **incliné**, ouverture vers un mur et jamais vers un camarade. Ne bouche jamais un tube que tu chauffes. Laisse refroidir avant de toucher. Le professeur seul manipule la flamme forte.

MATERIEL

Deux tubes à essais secs, un peu d'oxyde de cuivre en poudre noire, un peu d'alumine en poudre blanche, de la poudre de charbon de bois sèche, une spatule, une pince en bois, un bec à gaz.

Rasmata prépare deux mélanges.

1. Dans le tube A, une pointe de spatule d'oxyde de cuivre noir et une pointe de spatule de poudre de charbon. Dans le tube B, une pointe d'alumine blanche et la même quantité de charbon.
2. Elle chauffe le tube A jusqu'à l'incandescence pendant deux minutes. Que vois-tu apparaître sur les parois ?
3. Elle chauffe le tube B de la même façon, aussi longtemps. Que constates-tu ?
4. Ecris l'équation-bilan de la réaction qui a réussi. Pour l'autre tube, propose une explication.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Dans le tube A, le mélange noir devient incandescent, puis des paillettes **rouges** apparaissent sur la paroi : c'est du cuivre métallique. Le carbone a réduit l'oxyde de cuivre selon $2\,\mathrm{CuO} + \mathrm{C} \rightarrow 2\,\mathrm{Cu} + \mathrm{CO_2}$, et le gaz dégagé trouble l'eau de chaux. Dans le tube B, il ne se passe **rien**.

La différence ne vient pas du carbone mais de l'oxyde : tous les oxydes ne retiennent pas leur oxygène avec la même force. L'oxyde de cuivre le tient mal, l'oxyde de fer un peu mieux, mais l'**alumine** $\mathrm{Al_2O_3}$ le tient si fortement qu'aucun réducteur ordinaire ne le lui prend. C'est **le problème que pose la réduction de l'alumine**, et c'est pourquoi l'aluminium, l'un des éléments les plus abondants de l'écorce terrestre, n'a été obtenu à l'état de métal qu'au dix-neuvième siècle. Il a fallu un réducteur bien plus puissant que le carbone : ce n'est pas un corps, c'est le **courant électrique**.

Tu réutilises la réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone (chapitre 8) et l'électrolyse (chapitre 1 de chimie).

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La bauxite. La **bauxite** est le minerai de l'aluminium : une roche rougeâtre dont on tire, après traitement chimique, une poudre blanche, l'**alumine**, de formule $\mathrm{Al_2O_3}$.

Le problème de la réduction de l'alumine. L'alumine est un oxyde **très stable** : ni le carbone, ni le monoxyde de carbone, ni le dihydrogène ne lui arrachent son oxygène. Les rares corps qui le pourraient, sodium ou magnésium, sont eux-mêmes des métaux coûteux : la voie chimique ordinaire est une impasse économique.

L'électrolyse de l'alumine. On réduit l'alumine par le **courant électrique**, dans une cuve d'électrolyse : $\mathrm{2\,Al_2O_3 \rightarrow 4\,Al + 3\,O_2}$. L'aluminium liquide se dépose au fond de la cuve, qui sert de **cathode** ; le dioxygène se dégage aux **anodes** en carbone.

Le rôle de la cryolithe. L'alumine ne fond que vers 2 050 °C. Dissoute dans la **cryolithe** fondue, elle donne un bain liquide conducteur dès **950 °C environ**. La cryolithe est donc un **solvant** qui abaisse la température de travail et rend l'électrolyse possible et moins coûteuse.

La consommation de l'anode. Le dioxygène libéré se dégage sur des anodes de carbone portées à près de 950 °C, et les brûle : $\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}$. Les anodes s'usent donc et sont remplacées régulièrement.

Bilan de l'électrolyse. En additionnant les deux réactions, $\mathrm{2\,Al_2O_3 \rightarrow 4\,Al + 3\,O_2}$ puis $\mathrm{3\,C + 3\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2}$, on obtient l'équation-bilan globale :

$$\mathrm{2\,Al_2O_3 + 3\,C \rightarrow 4\,Al + 3\,CO_2}$$

L'alumine est réduite, le carbone des anodes est oxydé ; mais c'est le courant électrique qui rend cette réaction possible : sans lui, le carbone ne réduit pas l'alumine. L'aluminium liquide est retiré du fond de la cuve par **siphonage**, c'est-à-dire aspiré dans un tube.

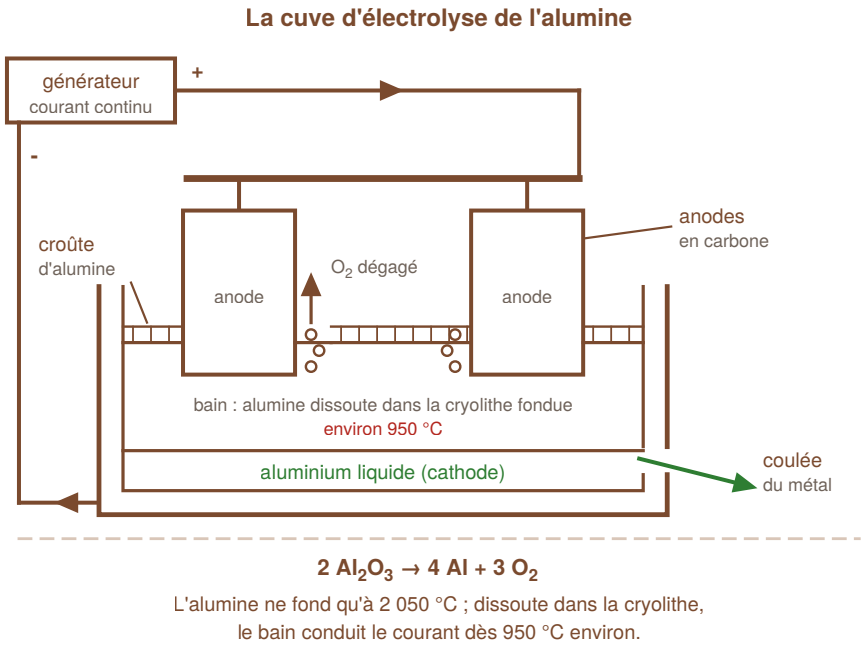


Figure 4 : Cuve d'électrolyse de l'alumine. Bain d'alumine dissoute dans la cryolithe, anodes en carbone, aluminium liquide recueilli au fond.

J'INTERPRETE

Observation. Dans une cuve d'électrolyse, les anodes en carbone diminuent de taille, alors que rien ne les frotte.

Loi ou outil utilisé. L'électrolyse libère du **dioxygène** à l'anode, qui est en carbone et portée à près de 950 °C. Or à cette température le carbone brûle dans le dioxygène.

Conclusion. Le carbone de l'anode est oxydé sur place selon $\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}$; il part en gaz, et l'anode se consomme.

Remarque : l'aluminothermie, une réduction utile sur les chantiers

Au chapitre 8, tu as vu que l'aluminium réduit l'oxyde ferrique : $\mathrm{Fe_2O_3 + 2\,Al \rightarrow 2\,Fe + Al_2O_3}$. Le fer formé sort liquide, à plus de 2 000 °C : sur la ligne de chemin de fer qui relie Abidjan à Ouagadougou, on

s'en sert pour souder les rails sur place. L'aluminium doit ce pouvoir à la stabilité de l'alumine : il prend volontiers l'oxygène au fer, alors qu'il faut une électrolyse pour le lui reprendre.

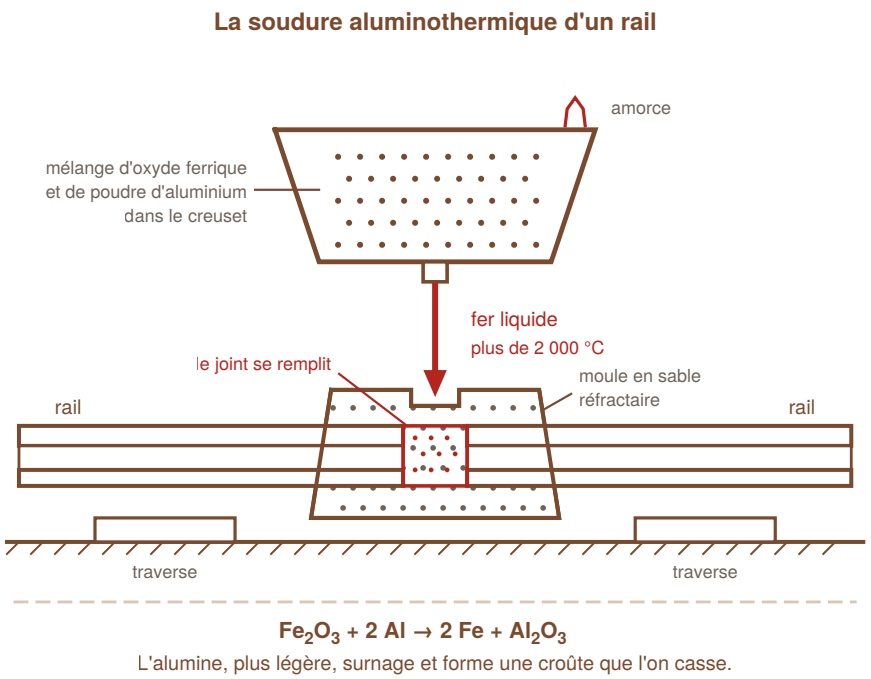


Figure 5 : Soudure aluminothermique d'un rail. Creuset, moule autour du joint, fer liquide qui remplit l'intervalle.

Remarque : le recyclage des métaux

A Ouagadougou, la ferraille se ramasse, se pèse et se vend ; les fondeurs de Kossodo la refondent en marmites, et l'aluminium des vieux radiateurs y devient batterie de cuisine. Ce circuit n'est pas seulement économique, c'est de la chimie bien conduite : refondre un métal ne demande **aucune réduction**, puisque le métal est déjà réduit. Il suffit de le fondre, de le débarrasser de ses impuretés et de le couler, ce qui épargne tout ce qui coûte cher dans la voie du minerai, et d'abord l'électrolyse.

Le tableau ci-dessous donne des **valeurs indicatives**, employées dans les exercices de ce chapitre pour raisonner en ordres de grandeur.

Métal et voie suivie	Energie par kilogramme de métal
Aluminium à partir de la bauxite	environ 15 kWh
Aluminium à partir de ferraille refondue	environ 0,8 kWh
Acier à partir du minerai de fer	environ 6 kWh
Acier à partir de ferraille refondue	environ 2 kWh

Pour l'aluminium, le rapport entre les deux voies est d'environ **vingt**, parce que la voie du minerai comporte une électrolyse ; pour l'acier, il n'est que de trois, la réduction par le carbone étant bien moins gourmande. L'écart entre les deux rapports vient tout entier de la stabilité de l'alumine.

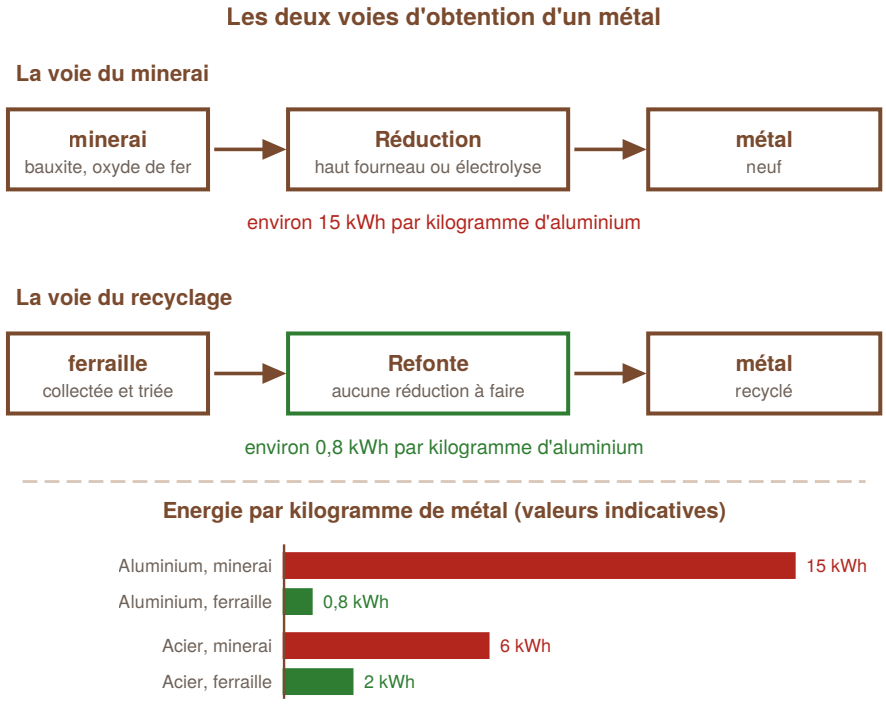


Figure 6 : Les deux voies d'obtention d'un métal. La voie du minerai passe par la réduction ; la voie du recyclage n'exige qu'une refonte.

METHODE : COMPARER DEUX VOIES D'OBTENTION D'UN METAL

Pour comparer l'énergie dépensée par deux voies d'obtention d'un métal, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Fixe la **même masse de métal** m pour les deux voies.
Etape 2 : Calcule l'**énergie** de chaque voie : $E = m \times e$, où e est l'énergie par kilogramme donnée par l'énoncé.
Etape 3 : Calcule l'**économie** $\Delta E = E_{\text{minerai}} - E_{\text{recyclage}}$.
Etape 4 : Si l'énoncé donne le prix du kilowattheure, calcule le **coût** $C = E \times \text{prix}$, en FCFA sans décimales.
Etape 5 : Calcule le rapport $\dfrac{E_{\text{minerai}}}{E_{\text{recyclage}}}$, qui se compare d'un métal à l'autre.
Etape 6 : Conclus par une phrase qui dit quelle voie est la plus économe, et de combien.

Exemple résolu 1 : les marmites de Kossodo

Enoncé. Un atelier de Kossodo fabrique 40 marmites de 1,2 kg d'aluminium chacune. On donne : 15 kWh par kilogramme d'aluminium à partir de la bauxite, 0,8 kWh à partir de ferraille refondue ; le kilowattheure est facturé 130 FCFA. Compare les deux voies et chiffre l'économie.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On calcule la masse d'aluminium, commune aux deux voies.	$m = 40 \times 1{,}2 = 48$ **kg.**
On calcule l'énergie de la voie du minerai.	$E_1 = 48 \times 15 = 720$ **kWh.**
Puis celle de la voie du recyclage.	$E_2 = 48 \times 0{,}8 = 38{,}4$ **kWh.**
On fait la différence et on la convertit en francs.	$\Delta E = 720 - 38{,}4 = 681{,}6$ **kWh, soit** $681{,}6 \times 130 = 88\,608$ **FCFA.**

✔ **Vérification :** le rapport $\frac{720}{38{,}4} = 18{,}75$ est bien de l'ordre de vingt annoncé pour l'aluminium. Une économie de près de 89 000 FCFA sur 40 marmites explique que la ferraille d'aluminium se rachète au lieu de finir en décharge.

ATTENTION !

Ne dis pas que l'on « réduit la bauxite » : on en tire d'abord l'**alumine**, et c'est l'alumine que l'on réduit. La **cryolithe** ne fournit aucun aluminium, elle sert de solvant. Ne dis pas non plus que l'alumine est « impossible à réduire » : elle l'est par électrolyse, non par le carbone. Enfin, dans l'aluminothermie, l'aluminium est le **réducteur**, alors que dans la cuve d'électrolyse il est le produit.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Définis la bauxite et donne le rôle de la cryolithe dans l'électrolyse.

Exercice 6. ★★ Un fondeur de Kossodo refond 150 kg de ferraille d'aluminium. On donne : 15 kWh par kilogramme d'aluminium à partir de la bauxite, 0,8 kWh à partir de ferraille ; le kilowattheure coûte 130 FCFA.

1. Quelle énergie aurait-il fallu pour produire ces 150 kg à partir de la bauxite ?
2. Quelle énergie le fondeur a-t-il réellement dépensée ?
3. Calcule l'économie réalisée, en kilowattheures puis en FCFA.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis un minerai et cite deux exemples.

Question 2. Qu'appelle-t-on la gangue ?

Question 3. Ecris l'équation-bilan de la réduction de l'oxyde ferrique par le monoxyde de carbone, et désigne l'oxydant et le réducteur.

Question 4. Un minerai pèse 300 kg et contient 50 % d'oxyde ferrique. Quelle masse d'oxyde ferrique contient-il ?

Question 5. Cite les trois constituants de la charge d'un haut fourneau et le rôle de chacun.

Question 6. Définis la fonte et donne sa composition.

Question 7. Définis le laitier et donne sa composition.

Question 8. Donne la composition de l'acier et dis ce qui le distingue de la fonte.

Question 9. Cite dans l'ordre les quatre étapes de l'élaboration de l'acier dans un convertisseur.

Question 10. On attendait 400 kg de fer et l'on en obtient 340 kg. Quel est le rendement ?

Question 11. Définis la bauxite et donne la formule de l'alumine.

Question 12. Explique le problème que pose la réduction de l'alumine et donne le rôle de la cryolithe.

Question 13. Pourquoi l'anode de carbone d'une cuve d'électrolyse se consomme-t-elle ?

JE M'EXERCE

Classés par leçon et par difficulté croissante. Sauf mention contraire, on donne : 160 g d'oxyde ferrique donnent 112 g de fer. Corrigés des impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Du minerai au métal

Exercice 7. ★ Définis un minerai et la gangue, puis cite deux minerais avec la formule du composé utile.

Exercice 8. ★ Recopie et complète : dans une roche, la partie utile s'appelle le … et la partie inutile la … ; le pourcentage de masse utile s'appelle la … . Pour obtenir le métal, il faut retirer l'oxygène de l'oxyde, c'est-à-dire réaliser une … .

Exercice 9. ★ Ecris la formule de : oxyde ferrique, oxyde magnétique de fer, alumine, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxyde cuivrique, dioxyde de manganèse.

Exercice 10. ★★ Un échantillon de 250 g de latérite est trié à l'aimant ; la fraction attirée pèse 90 g.

1. Quelle est la teneur en fraction magnétique ?
2. Quelle masse de gangue contient l'échantillon ?
3. Cette poudre est-elle du fer métallique ? Justifie.

Exercice 11. ★★ Un minerai contient 45 % d'oxyde ferrique.

1. Quelle masse d'oxyde ferrique dans 1 t de ce minerai ?
2. Quelle masse de fer peut-on en tirer ?
3. Quelle est la teneur en fer, en pourcentage de la masse ?

Exercice 12. ★★ *L'exercice du haut fourneau.* Dans un haut fourneau, la réduction de l'oxyde ferrique ($\mathrm{Fe_2O_3}$) se fait par le monoxyde de carbone (CO). Il se dégage un gaz qui trouble l'eau de chaux et il se forme du fer.

1. Quel est le nom et la formule brute de ce gaz ?
2. a) Ecris l'équation-bilan équilibrée de la réaction correspondante. b) Comment appelle-t-on ce type de réaction chimique ? c) Quel est le réducteur ? le corps réduit ?
3. On réduit 1,6 kg d'oxyde. Calcule : a) le volume de monoxyde utilisé ; b) la masse de fer obtenue.

On donne : dans ces conditions, 160 g d'oxyde de fer sont réduits par 72 L de monoxyde et il se forme 112 g de fer.

Exercice 13. ★★ La métallurgie du cuivre passe par $2\,\mathrm{CuO} + \mathrm{C} \rightarrow 2\,\mathrm{Cu} + \mathrm{CO_2}$. On donne : 160 g d'oxyde cuivrique et 12 g de carbone donnent 128 g de cuivre et 44 g de dioxyde de carbone.

1. Quelle masse de cuivre obtient-on à partir de 40 kg d'oxyde cuivrique ?
2. Quelle masse de carbone faut-il engager ?
3. Quelle masse de dioxyde de carbone est rejetée ?

Exercice 14. ★★ Une coopérative de Kaya veut produire 2,1 t de fer, avec un minerai à 50 % d'oxyde ferrique.

1. Quelle masse d'oxyde ferrique engager ?
2. Quelle masse de minerai commander ?

Exercice 15. ★★ Sur un site d'orpaillage, un jeune homme récupère l'or au mercure, sans gants ni masque. Explique les risques encourus, pour lui et pour le voisinage, et propose deux gestes de protection.

Exercice 16. ★★★ La carrière A vend le minerai à 12 000 FCFA la tonne, à 40 % d'oxyde ferrique ; la carrière B à 18 000 FCFA la tonne, à 65 %.

1. Pour chaque carrière, calcule la masse de fer contenue dans 1 t de minerai.
2. Calcule, pour chacune, le prix de revient d'un kilogramme de fer contenu.
3. Quelle carrière l'atelier a-t-il intérêt à choisir ? Justifie.

Leçon 2 : Le haut fourneau, de la fonte à l'acier

Exercice 17. ★ Ecris les trois équations successives d'un haut fourneau, en précisant où elles ont lieu.

Exercice 18. ★ Recopie et complète : le haut fourneau est chargé par le … ; l'air chaud entre par les … ; la fonte et le laitier sont recueillis dans le … , le laitier se plaçant … de la fonte parce qu'il est moins … .

Exercice 19. ★ Vrai ou faux, en justifiant chaque réponse.

a) La fonte contient moins de carbone que l'acier.

b) Le laitier provient de la gangue et du fondant.

c) Le coke sert uniquement à chauffer le four.

d) Dans un convertisseur, on souffle du dioxygène pour brûler l'excès de carbone.

Exercice 20. ★★ *Lecture de schéma.* Le schéma d'un haut fourneau porte cinq repères : gueulard, cuve, étalages, tuyères, creuset.

1. Où entre la charge ? Où entrent les gaz chauds ?
2. Dans quelle zone se produit principalement la réduction de l'oxyde ferrique ?
3. Où sortent la fonte et le laitier, et lequel sort par le trou le plus bas ? Justifie.
4. Où sortent les gaz issus de la réaction ?

Exercice 21. ★★ Soit $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$ puis $\mathrm{CO_2} + \mathrm{C} \rightarrow 2\,\mathrm{CO}$.

1. Nomme les corps qui interviennent.
2. Le carbone joue-t-il le même rôle dans les deux équations ? Explique.

3. Pourquoi dit-on que le coke a deux rôles dans un haut fourneau ?

Exercice 22. ★★ Un haut fourneau brûle 480 kg de coke, assimilé à du carbone pur, devant ses tuyères. On donne : 12 g de carbone donnent 24 L de dioxyde de carbone.

1. Ecris l'équation de la combustion du coke.
2. Calcule le volume de dioxyde de carbone formé.
3. Ce dioxyde rencontre ensuite du coke selon $\mathrm{CO_2 + C \rightarrow 2\,CO}$. Sachant que 24 L de dioxyde donnent 48 L de monoxyde, calcule le volume de monoxyde disponible.

Exercice 23. ★★ Une coulée fournit 3,2 t de fonte à 4 % de carbone ; au convertisseur on obtient un acier à 0,4 % de carbone, à masse totale peu modifiée.

1. Quelle masse de carbone contient la fonte de départ ?
2. Et l'acier obtenu ?
3. Quelle masse de carbone a été brûlée dans le convertisseur ?

Exercice 24. ★★ *Exploitation d'un tableau.* Trois coulées d'un même atelier ont été relevées.

Coulée	Masse d'oxyde ferrique engagée	Masse de fonte obtenue
A	500 kg	322 kg
B	800 kg	532 kg
C	1 200 kg	798 kg

La fonte est assimilée à du fer.

1. Calcule la masse théorique de fer pour chaque coulée.
2. Calcule le rendement de chaque coulée.
3. Quelle coulée a le mieux réussi ? Propose une raison possible à l'écart observé.

Exercice 25. ★★★ Le bas fourneau traditionnel du Burkina Faso, chargé de charbon de bois et de minerai concassé et ventilé par des soufflets, donnait une masse spongieuse et non de la fonte liquide.

1. Quel gaz réducteur s'y formait ? Ecris son équation de formation à partir du dioxyde de carbone.
2. Pourquoi le fer obtenu n'était-il pas liquide ?
3. Cite deux différences avec un haut fourneau moderne.

Exercice 26. ★★★ Un atelier de Bobo-Dioulasso commande 12 t d'acier. Le minerai titre 55 % d'oxyde ferrique et le rendement global de la chaîne est de 85 %.

1. Quelle masse de fer faut-il produire, l'acier étant assimilé à du fer ?
2. Quelle masse théorique de fer aurait-il fallu pour un rendement de 100 % ?
3. Quelles masses d'oxyde ferrique puis de minerai faut-il engager ?

Leçon 3 : L'élaboration de l'aluminium et le recyclage

Exercice 27. ★ Explique le problème que pose la réduction de l'alumine.

Exercice 28. ★ Recopie et complète : dans une cuve d'électrolyse, l'aluminium liquide se dépose au … de la cuve, qui joue le rôle de … ; le dioxygène se dégage aux … , faites de … , qu'il … progressivement.

Exercice 29. ★★ Une équipe soude un rail de la ligne Abidjan-Ouagadougou : elle charge le creuset avec 6,4 kg d'oxyde ferrique et l'aluminium juste nécessaire. On donne : 160 g d'oxyde ferrique et 54 g d'aluminium donnent 112 g de fer et 102 g d'alumine.

1. Quelle masse d'aluminium doit-elle peser ?
2. Quelle masse de fer liquide obtient-elle ?
3. Quelle masse d'alumine devra-t-elle retirer après la soudure ?

Exercice 30. ★★ Le manganèse s'obtient par $3\,\mathrm{MnO_2} + 4\,\mathrm{Al} \rightarrow 3\,\mathrm{Mn} + 2\,\mathrm{Al_2O_3}$. On donne : 261 g de dioxyde de manganèse et 108 g d'aluminium donnent 165 g de manganèse et 204 g d'alumine.

1. Quel est l'oxydant ? Quel est le réducteur ?
2. Quelle masse de manganèse obtient-on à partir de 522 kg de dioxyde de manganèse ?
3. Quelle masse d'aluminium faut-il ?

Exercice 31. ★★ Une famille achète une marmite en aluminium recyclé 4 500 FCFA et une marmite en aluminium neuf 7 000 FCFA, de même masse. A l'aide du tableau des énergies de la leçon 3, explique d'où vient cet écart.

Exercice 32. ★★★ On envisage $3\,\mathrm{Mg} + \mathrm{Al_2O_3} \rightarrow 3\,\mathrm{MgO} + 2\,\mathrm{Al}$.

1. Quel corps est le réducteur ?
2. Pourquoi cette voie, chimiquement envisageable, n'est-elle pas retenue dans l'industrie ?
3. Quelle voie a-t-on retenue, et par quel artifice a-t-on abaissé la température de travail ?

Exercice 33. ★★★ *Justification rédigée.* Un camarade affirme : « L'aluminium est le métal le plus abondant de l'écorce terrestre, donc il devrait être le moins cher. » En cinq lignes, explique pourquoi ce raisonnement est faux, en parlant de la stabilité de l'alumine et de l'électrolyse.

Exercice 34. ★★★ *Les deux fours de l'atelier.* Un atelier veut produire 500 kg d'aluminium.

On donne : 204 g d'alumine donnent 108 g d'aluminium et 96 g de dioxygène ; 15 kWh par kilogramme par électrolyse, 0,8 kWh par refonte ; le kilowattheure coûte 130 FCFA ; la ferraille s'achète 1 200 FCFA le kilogramme et l'alumine 700 FCFA.

1. Par la voie de l'électrolyse, quelle masse d'alumine faut-il engager, et quelle masse de dioxygène se dégage ?
2. Calcule le coût de l'électricité, puis le coût de la matière première, pour cette voie.
3. Par la voie du recyclage, en supposant qu'il faille 550 kg de ferraille pour obtenir 500 kg d'aluminium, calcule le coût de l'électricité et celui de la matière première.
4. Compare les deux coûts totaux et conclus.

J'APPROFONDIS

J'écris et j'explique

Exercice 35. ★★ Raconte, en une dizaine de lignes, le trajet d'un atome de fer de la roche d'une carrière à la tôle d'une toiture, en nommant à chaque étape l'appareil traversé et la transformation subie.

Exercice 36. ★★★ Explique à un ferrailleur de Ouagadougou pourquoi la ferraille qu'il collecte a une valeur, en employant les mots réduction, énergie, refonte et minerai.

Problèmes à étapes

Exercice 37. ★★★ *Le chantier de la charpente.* Un atelier de Ouagadougou doit livrer 6 t de profilés en acier.

On donne : minerai à 60 % d'oxyde ferrique, vendu 15 000 FCFA la tonne ; rendement du haut fourneau 90 % ; l'acier est assimilé à du fer et la perte au convertisseur est négligée.

1. Quelle masse de fer faut-il réellement obtenir à la sortie du haut fourneau ?
2. Quelle masse théorique de fer cela représente-t-il, compte tenu du rendement ?
3. Quelle masse d'oxyde ferrique, puis quelle masse de minerai faut-il engager ?
4. Quel est le coût du minerai pour cette commande ?
5. L'atelier peut acheter à la place 6 t de ferraille d'acier à 90 000 FCFA la tonne, qu'il suffit de refondre. Que lui conseilles-tu ?

TROUVE L'ERREUR

Chaque phrase a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Un minerai de fer à 60 % contient 60 kg de fer par tonne. »	Deux erreurs. 60 % de 1 000 kg font **600 kg**. Et la teneur porte sur l'**oxyde** : les 600 kg d'oxyde ne donnent que $600 \times \frac{112}{160} = 420$ kg de fer.
« Le coke sert à chauffer le haut fourneau. »	Vrai mais incomplet : le coke a **deux rôles**, il chauffe en brûlant et il fournit le **monoxyde de carbone** qui réduit le minerai.
« La fonte contient moins de carbone que l'acier. »	C'est l'inverse : de **2 % à 6,7 %** pour la fonte, **moins de 1 %** pour l'acier. C'est pour abaisser cette teneur qu'on passe au convertisseur.
« On réduit la bauxite dans la cuve d'électrolyse. »	On traite d'abord la bauxite pour en tirer l'**alumine** $\mathrm{Al_2O_3}$; c'est l'**alumine** que l'on réduit par électrolyse.
« La cryolithe fournit l'aluminium. »	Elle n'en fournit aucun : elle **dissout l'alumine** et abaisse la température de plus de 2 000 °C à environ 950 °C. C'est un solvant.
« Un rendement de 115 %, c'est un très bon four. »	Un rendement ne dépasse jamais **100 %** : on ne peut obtenir plus de métal que le minerai n'en contient. Un tel résultat vient d'un quotient inversé.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : Du minerai au métal, la réduction de l'oxyde ferrique

Exercice 38. ★ Réponds aux questions suivantes.

1. Comment peut-on obtenir un métal à partir de son oxyde ?
2. Décris les méthodes utilisées dans l'industrie pour extraire un métal de son minerai.

Exercice 39. ★ La réaction entre le monoxyde de carbone CO et l'oxyde ferrique donne un métal et un gaz qui trouble l'eau de chaux.

1. Ecris l'équation bilan de cette réaction.
2. Recopie et complète les phrases suivantes avec les mots : oxydation ; réduit ; réducteur ; oxydé ; oxydant et réduction.

Le monoxyde de carbone a été …

L'oxyde ferrique a été …

Le monoxyde de carbone est un …

L'oxyde ferrique est un …

Le passage du monoxyde de carbone au gaz qui trouble l'eau de chaux est appelé …

Le passage de l'oxyde ferrique au métal est appelé …

Exercice 40. ★★ Dans les hauts fourneaux, l'oxyde ferrique ($\mathrm{Fe_2O_3}$) réagit avec le monoxyde de carbone (CO) pour donner du métal fer (Fe) et du dioxyde de carbone ($\mathrm{CO_2}$).

1. Ecris l'équation-bilan équilibrée de cette réaction.
2. Donne le nom du corps jouant le rôle de :

a) l'oxydant ; b) corps oxydé ; c) réducteur ; d) corps réduit.

3. Indique par une flèche la réaction d'oxydation et par une autre flèche la réaction de réduction.
4. On fait réagir entièrement 5×10^{23} entités $\mathrm{Fe_2O_3}$. Calcule le nombre d'atomes de fer qui se forme.

Exercice 41. ★★ Le fer est produit dans les hauts fourneaux par réaction de l'oxyde $\mathrm{Fe_2O_3}$ et du monoxyde de carbone. Cette réaction libère aussi du dioxyde de carbone.

1. Ecris l'équation de la réaction décrite en faisant paraître par des flèches les transformations subies par les réactifs.
2. On sait que 160 g de l'oxyde réagissent avec 84 g de CO pour former 112 g de fer et du dioxyde de carbone.

a) Calcule la masse de dioxyde de carbone formée par la réaction des 160 g de l'oxyde $\mathrm{Fe_2O_3}$.

b) Quelle masse d'oxyde faut-il pour produire 35 kg de fer ?

Exercice 42. ★★★ Pour fabriquer du fer, on chauffe fortement un mélange d'oxyde magnétique de fer et de monoxyde de carbone. Il se forme du dioxyde de carbone.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction.
2. Précise l'oxydant et le réducteur.
3. Le mélange précédent contient 2 tonnes de minerais renfermant 40 % d'impuretés. Sachant que 29 g d'oxyde pur permettent d'obtenir 21 g de fer et 11 L de dioxyde de carbone, calcule :

a) la masse d'oxyde pur ;

b) la masse de fer obtenu ;

c) le volume de dioxyde de carbone dégagé.

Leçon 2 : Le haut fourneau, de la fonte à l'acier

Exercice 43. ★ Réponds aux questions suivantes.

1. Donne le symbole du principal atome qui forme l'acier.
2. Dans le processus de production du fer, à quoi sert le convertisseur ?

Exercice 44. ★★ Les équations-bilans suivantes correspondent à deux réactions qui ont lieu simultanément dans les hauts fourneaux :

$\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$ (1) $\qquad$ $\mathrm{CO_2} + \mathrm{C} \rightarrow 2\,\mathrm{CO}$ (2)

a) Nomme la réaction (1).

b) Quelle transformation subit $\mathrm{CO_2}$ dans la réaction (2) ?

Leçon 3 : L'élaboration de l'aluminium et le recyclage des métaux

Exercice 45. ★ Réponds aux questions suivantes.

1. 40 % de l'acier utilisé actuellement provient du recyclage (récupération et retraitement de la ferraille). Cite au moins deux avantages du recyclage des matériaux.
2. Recherche les principaux usages de l'aluminium.

Exercice 46. ★★ Réponds aux questions suivantes.

1. Cherche le sens du mot siphonage dans le dictionnaire.
2. Qu'est-ce que l'aluminothermie ? A quoi peut servir cette réaction ?
3. L'aluminium est plus difficile à produire que le fer : explique pourquoi.
4. Décris et schématise une cuve à électrolyse d'alumine.

Exercice 47. ★★ Pour extraire l'aluminium on procède par électrolyse de l'alumine dissoute dans un bain de cryolithe. Au cours de l'extraction, l'oxyde d'aluminium ou alumine ($\mathrm{Al_2O_3}$) réagit avec le carbone (C) pour donner de l'aluminium (Al) et du dioxyde de carbone ($\mathrm{CO_2}$).

1. Ecris l'équation-bilan équilibrée de la réaction et représente par une flèche la réaction d'oxydation et par une autre flèche celle de la réduction.

2. Nomme le corps réducteur, le corps réduit, le corps oxydant, le corps oxydé.
3. On fait réagir entièrement 3×10^{25} entités d'oxyde d'aluminium. Détermine :

a) le nombre d'atomes de carbone nécessaire ;

b) le nombre d'atomes d'aluminium formé.

Exercices de synthèse

Exercice 48. ★★ Les réserves en minerai de fer sont estimées à 66 milliards de tonnes. Un minerai contient en moyenne 50 % de fer pur. La consommation mondiale de fer pur est 0,5 milliard de tonnes par an.

1. En combien de temps les ressources terrestres seraient-elles épuisées ?
2. Les experts estiment que les ressources seront épuisées dans 250 ans. Explique pourquoi.

Exercice 49. ★★ *Document : les ions et l'électrochimie.* Lis le texte, puis réponds aux questions.

L'électrochimie est l'étude des réactions chimiques se produisant sous l'action du courant électrique (électrolyses), et des réactions chimiques produisant du courant électrique (piles électrochimiques).

Les ions interviennent dans l'électrochimie pour :

- le dépôt métallique sur des objets en vue de lutter contre la corrosion (pièces d'engins...) ;
- le dépôt métallique sur des objets en vue de l'esthétique (bijoux, médailles...) ;
- la purification des métaux (cuivre...) ;
- la production des métaux à partir des minerais (aluminium, zinc...) ;
- la reproduction des objets par moulage ;
- la préparation des produits chimiques (dihydrogène, dioxygène, soude...) ;
- la fabrication, le fonctionnement et la recharge des piles ou batteries (pile Leclanché, pile Daniell, batterie d'automobile...).

1. D'après le texte, quelles sont les deux sortes de réactions qu'étudie l'électrochimie ?
2. Le texte cite deux raisons de déposer un métal sur un objet par électrolyse. Lesquelles ? Donne un exemple d'objet pour chacune.
3. Le texte cite la production de l'aluminium à partir de son minerai. Nomme ce minerai et le composé que l'on électrolyse, puis explique pourquoi on n'obtient pas l'aluminium dans un haut fourneau, comme le fer.
4. Nomme les deux gaz que l'on prépare par électrolyse de l'eau et l'électrode où se dégage chacun d'eux.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, de chantier, de mine et de récupération, des problèmes d'extraction et d'obtention d'un métal, en mobilisant l'équation-bilan d'une réduction, la teneur d'un minerai, la proportionnalité des masses et le rendement.

Ressources mobilisées : définir minerai, gangue, fonte, laitier, bauxite ; écrire l'équation de la réduction de l'oxyde ferrique par le monoxyde de carbone et celle de l'aluminothermie ; calculer une masse de composé

utile à partir d'une teneur ; appliquer la proportionnalité d'une équation-bilan ; calculer un rendement ; comparer deux voies d'obtention d'un métal.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La carrière de Salamata, à Kaya. Salamata dirige depuis six ans une petite unité de réduction à la sortie de Kaya, sur un terrain de 900 m^2. Deux carrières lui proposent du minerai : Pissila livre la tonne à 12 000 FCFA à 40 % d'oxyde ferrique, Boulsa à 21 000 FCFA à 70 %. Son four donne le même rendement quelle que soit la roche, et elle commande demain matin. On donne : 160 g d'oxyde ferrique donnent 112 g de fer. Dis à Salamata à quelle carrière elle a intérêt à commander.

Situation d'intégration 2 : Le four de Rasmané, à Kongoussi. Rasmané vient d'achever la première campagne de son petit four de réduction : 1,5 t de minerai à 60 % d'oxyde ferrique, 240 kg de charbon de bois acheté 25 000 FCFA, et 550 kg de métal pesés à la sortie. Son voisin lui assure que « tout le fer du minerai finit toujours dans le métal » et qu'il n'a rien à améliorer. Rasmané voudrait savoir si son four travaille bien avant une seconde campagne. On donne : 160 g d'oxyde ferrique donnent 112 g de fer. Dis-lui ce que vaut son four et ce qu'il doit penser de l'affirmation de son voisin.

Situation d'intégration 3 : Le chantier du rail, entre Koudougou et Bobo-Dioulasso. Une équipe doit souder 20 joints de rail sur un tronçon isolé, à 40 km du premier village, chaque joint réclamant 4,2 kg de fer liquide. Le magasinier a chargé 120 kg d'oxyde ferrique et 40 kg de poudre d'aluminium, et le chef d'équipe hésite à repartir au dépôt, ce qui coûterait une demi-journée. On donne : 160 g d'oxyde ferrique et 54 g d'aluminium donnent 112 g de fer et 102 g d'alumine. Il doit décider avant le départ. Dis-lui s'il peut partir en l'état.

Situation d'intégration 4 : Les marmites de Nabonswendé, à Kossodo. Nabonswendé fond de l'aluminium de récupération pour en faire des marmites, dans un atelier ouvert depuis 2019. Un démarcheur lui propose d'acheter plutôt de l'aluminium neuf, issu de la bauxite : « c'est le même métal, donc le même prix de revient ». Elle produit 200 kg d'aluminium par mois et paie le kilowattheure 130 FCFA. On donne : 15 kWh par kilogramme d'aluminium à partir de la bauxite, 0,8 kWh à partir de ferraille refondue. Prononce-toi sur cette affirmation et dis à Nabonswendé quelle voie garder.

Situation d'intégration 5 : Le site d'orpaillage de Zinigma. Près de Zinigma, une centaine de jeunes creusent des puits et récupèrent l'or au mercure, à mains nues, au bord du barrage où les femmes puisent l'eau et arrosent les jardins. Le conseil villageois de développement, qui se réunit samedi, envisage soit d'interdire le site, soit d'imposer des règles de travail. Son président te demande un avis motivé, appuyé sur ce que tu sais de l'extraction des métaux. Rédige cet avis.

Situation d'intégration 6 : Les marmites en fonte de Tenkodogo. A Tenkodogo, Inoussa forge depuis quinze ans des dabas et des socs de charrue, qu'il vend 7 500 FCFA pièce aux cultivateurs de la région. Il a racheté 250 kg de vieilles marmites en fonte cassées, dont la fonte contient 4 % de carbone. Un projet agricole lui commande des socs en acier à 0,5 % de carbone. Son voisin lui assure qu'il suffit de fondre les marmites dans le foyer de la forge pour obtenir cet acier. On admet que la masse du métal varie peu quand on en retire du carbone. Inoussa doit répondre au projet avant la fin du mois. Dis-lui si son voisin a raison et ce qu'il doit faire de ses 250 kg de fonte.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 50. ★ *(BEPC 2013 et 2020)* Questions de cours.

1. Réponds par vrai ou faux.

a) L'eau de chaux met en évidence le monoxyde de carbone.

b) L'eau pure est un mélange de dioxygène et de dihydrogène.

c) Un corps de formule $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$ est un alcane.

d) La combustion complète d'un hydrocarbure produit du carbone.

2. Dans le processus de production du fer dans les hauts fourneaux, l'une des étapes est l'obtention de la fonte. Donne la composition de la fonte.
3. On considère l'équation de la réaction ci-dessous : $\mathrm{CO} + \mathrm{Fe_2O_3} \rightarrow \mathrm{CO_2} + \mathrm{Fe}$

a) Equilibre cette équation.

b) Identifie l'oxydant ainsi que le réducteur.

Exercice 51. ★★ *(BEPC 2025)* Dans le haut fourneau, l'oxyde ferrique ($\mathrm{Fe_2O_3}$) réagit avec le monoxyde de carbone (CO) pour donner du fer (Fe) et du dioxyde de carbone ($\mathrm{CO_2}$).

a) Ecris l'équation-bilan équilibrée de la réaction chimique.

b) Recopie l'équation précédente et indique, par des flèches, l'oxydation et la réduction.

Exercice 52. ★★★ *Les pierres des Ninsi.* Lors d'un travail champêtre dans un village du Nord du pays, un enfant découvre des pierres issues d'une fonte. Il pose cette question à son père : « Pourquoi ces pierres n'ont pas la même forme et le même aspect que les autres ? ». Son père lui répond : « Ces pierres sont des traces des Ninsi, une population autochtone du Burkina Faso. Les Ninsi brûlaient une catégorie de roches pour extraire le fer que l'on utilisait pour la fabrication d'outils (daba, pioche, hache, flèche, lance...). C'est cette activité qui a produit ces pierres que tu vois. Avec le modernisme qui a rendu plus accessible le fer, cette activité traditionnelle a disparu. »

L'enfant étant fier d'avoir fait une nouvelle découverte vient t'expliquer l'origine de ces pierres comme son père l'a expliqué. Voyant que son père n'a pas fourni une explication approfondie, tu décides d'expliquer davantage la procédure de l'extraction du fer.

Tu disposes du schéma d'un haut fourneau :

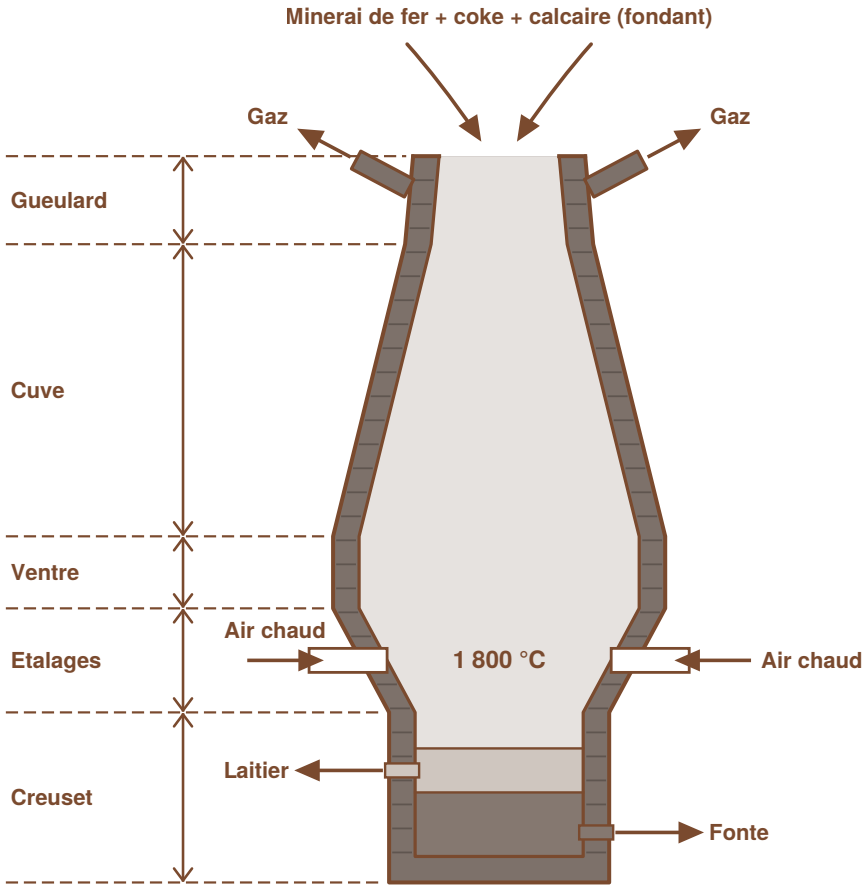


Figure 7 : Schéma d'un haut fourneau : ses zones, ce qui y entre et ce qui en sort.

1. Explique chimiquement le passage du minerai de fer au métal fer.
2. Explique clairement le fonctionnement du haut fourneau qui permet ce passage.

FICHE DE REVISION

Minerai et gangue. Le minerai est la roche exploitable, la gangue la partie sans intérêt, la teneur le pourcentage de masse utile. Exemples : hématite $\mathrm{Fe_2O_3}$, magnétite $\mathrm{Fe_3O_4}$, bauxite, blende ZnS, pyrolusite $\mathrm{MnO_2}$.

Les trois équations du four. Devant les tuyères : $\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}$. Au contact du coke : $\mathrm{CO_2 + C \rightarrow 2\,CO}$. Sur le minerai : $\mathrm{Fe_2O_3 + 3\,CO \rightarrow 2\,Fe + 3\,CO_2}$, où le monoxyde est le réducteur et l'oxyde ferrique l'oxydant. Proportions : 160 g d'oxyde, 84 g ou 72 L de monoxyde, 112 g de fer, 132 g ou 72 L de dioxyde.

Les deux flèches. Au-dessus de l'équation, la flèche d'oxydation va du réducteur (CO) vers son oxyde ($\mathrm{CO_2}$) ; au-dessous, la flèche de réduction va de l'oxydant ($\mathrm{Fe_2O_3}$) vers le métal (Fe).

La charge et les zones. Charge : minerai, coke, fondant calcaire. Entrées : gueulard en haut, tuyères en bas. Sorties : gaz au gueulard, laitier au-dessus, fonte au trou de coulée le plus bas.

Fonte, laitier, acier. Fonte : fer contenant de 2 % à 6,7 % de carbone. Laitier : silicate de calcium et d'aluminium, venu de la gangue et du fondant. Acier : fer à moins de 1 % de carbone.

Le convertisseur. Chargement de la fonte et de la ferraille ; soufflage de dioxygène qui brûle l'excès de carbone ; décrassage ; additions, coulée, laminage.

L'aluminium. Minerai : la bauxite, d'où l'on tire l'alumine $\mathrm{Al_2O_3}$, trop stable pour être réduite par le carbone. On l'électrolyse, la cryolithe la dissolvant et abaissant la température à environ 950 °C : $2\,\mathrm{Al_2O_3} \rightarrow 4\,\mathrm{Al} + 3\,\mathrm{O_2}$. L'anode de carbone brûle dans le dioxygène libéré. Bilan : $2\,\mathrm{Al_2O_3} + 3\,\mathrm{C} \rightarrow 4\,\mathrm{Al} + 3\,\mathrm{CO_2}$; le métal est retiré par siphonage.

L'aluminothermie. $\mathrm{Fe_2O_3} + 2\,\mathrm{Al} \rightarrow 2\,\mathrm{Fe} + \mathrm{Al_2O_3}$, très exothermique, employée pour souder les rails. Proportions : 160 g et 54 g donnent 112 g et 102 g.

Rendement. $r = \dfrac{m_{\text{réelle}}}{m_{\text{théorique}}} \times 100$, toujours compris entre 0 et 100 %.

Recyclage et environnement. Refondre évite toute réduction : environ 20 fois moins d'énergie pour l'aluminium, 3 fois moins pour l'acier. Toute mine dégrade le sol et les eaux ; l'orpaillage ajoute l'effondrement des puits et l'empoisonnement par le mercure.

CORRIGES

Cherche au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Les tôles contiennent 504 kg de fer. Avec un rendement de 90 %, la masse théorique de fer vaut $m_{\text{théorique}} = \dfrac{504 \times 100}{90} = 560$ kg. Elle provient de $560 \times \frac{160}{112} = 800$ kg d'oxyde ferrique, contenus dans $\dfrac{800 \times 100}{60} \approx 1\,330$ kg de minerai. Ce minerai a été extrait, concassé et trié pour écarter la gangue, puis chargé au gueulard du haut fourneau avec du coke et du calcaire. Le monoxyde de carbone formé à partir du coke l'a réduit, $\mathrm{Fe_2O_3} + 3\,\mathrm{CO} \rightarrow 2\,\mathrm{Fe} + 3\,\mathrm{CO_2}$, et l'on a recueilli au creuset une fonte, contenant de 2 % à 6,7 % de carbone, séparée du laitier. Dans le convertisseur, un soufflage de dioxygène a brûlé l'excès de carbone : la fonte est devenue un acier à moins de 1 % de carbone, que le laminoir a écrasé en tôles. L'aluminium vient de l'alumine, oxyde trop stable pour être réduit par le carbone ou le monoxyde de carbone : on l'obtient par électrolyse de l'alumine dissoute dans la cryolithe fondue. **Il a fallu extraire environ 1,33 t de minerai pour ces 504 kg de tôles ; l'aluminium des gouttières, lui, sort d'une cuve d'électrolyse et non d'un haut fourneau.**

Corrigés des prérequis

P1. $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$: le dioxyde de carbone, qui trouble l'eau de chaux.

P2. L'oxydant est le corps qui cède son oxygène : il est réduit. Le réducteur est le corps qui prend l'oxygène : il est oxydé. Ici l'oxyde cuivrique CuO est l'oxydant et le carbone C le réducteur.

P3. $\mathrm{Fe_2O_3} + 2\,\mathrm{Al} \rightarrow 2\,\mathrm{Fe} + \mathrm{Al_2O_3}$. Le corps réduit est l'oxyde ferrique, qui devient du fer.

P4. $400 \times \frac{65}{100} = 260$ kg d'oxyde ferrique.

P5. 2 500 kg ; 1 600 g ; 0,85 t. La masse se conserve : $160 + 84 = 244$ g de produits.

P6. $20 \div 80 = 0{,}25$, d'où $64 \times 0{,}25 = 16$ g de cuivre. Pour 2 kg = 2 000 g : $2\,000 \div 80 = 25$, d'où $64 \times 25 = 1\,600$ g, soit 1,6 kg de cuivre.

P7. L'électrode reliée à la borne $+$ est l'**anode** ; celle reliée à la borne $-$ est la **cathode**.

P8. $240 \times 130 = 31\,200$ FCFA.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $\mathrm{Fe_2O_3 + 3\,CO \rightarrow 2\,Fe + 3\,CO_2}$. Le monoxyde de carbone est le réducteur, il s'oxyde en dioxyde de carbone ; l'oxyde ferrique est l'oxydant, il est réduit en fer.

Ex. 2. $500 \times \frac{40}{100} = 200$ kg d'oxyde, puis $200 \times \frac{112}{160} = 140$ kg de fer.

Ex. 3. La fonte est le fer brut du haut fourneau : fer contenant de 2 % à 6,7 % de carbone, avec un peu de silicium, de manganèse, de soufre et de phosphore. Le laitier est le résidu liquide qui surnage dans le creuset, fait de silicate de calcium et d'aluminium, venu de la gangue et du fondant. L'acier est un alliage de fer à moins de 1 % de carbone.

Ex. 4. $800 \times \frac{112}{160} = 560$ kg en théorie, d'où $r = \frac{504}{560} \times 100 = 90$ %.

Ex. 5. La bauxite est le minerai de l'aluminium, une roche rougeâtre dont on tire l'alumine $\mathrm{Al_2O_3}$. La cryolithe est un solvant : elle dissout l'alumine et donne un bain conducteur dès 950 °C environ, au lieu des 2 050 °C nécessaires pour fondre l'alumine seule.

Ex. 6. 1. $150 \times 15 = 2\,250$ kWh. 2. $150 \times 0{,}8 = 120$ kWh. 3. $2\,250 - 120 = 2\,130$ kWh, soit $2\,130 \times 130 = 276\,900$ FCFA. Le rapport $\frac{2\,250}{120} \approx 19$ confirme l'ordre de grandeur retenu.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Une roche contenant un métal, ou un composé de ce métal, en quantité exploitable. Exemples : l'hématite $\mathrm{Fe_2O_3}$ et la bauxite.

Q2. La partie sans intérêt de la roche : silice, argile, sable, calcaire.

Q3. $\mathrm{Fe_2O_3 + 3\,CO \rightarrow 2\,Fe + 3\,CO_2}$; oxydant : l'oxyde ferrique ; réducteur : le monoxyde de carbone.

Q4. $300 \times \frac{50}{100} = 150$ kg d'oxyde ferrique.

Q5. Le minerai apporte l'oxyde de fer ; le coke chauffe et fournit le monoxyde de carbone réducteur ; le fondant, du calcaire, se combine à la gangue pour former le laitier liquide.

Q6. Le fer brut du haut fourneau : fer contenant de 2 % à 6,7 % de carbone, plus un peu de silicium, de manganèse, de soufre et de phosphore.

Q7. Le résidu liquide qui surnage sur la fonte, fait de silicate de calcium et d'aluminium, venu de la gangue et du fondant.

Q8. L'acier contient moins de 1 % de carbone. Il se distingue de la fonte par cette teneur en carbone, plus faible : la fonte en contient de 2 % à 6,7 %.

Q9. Chargement de la fonte et de la ferraille ; soufflage de dioxygène ; décrassage ; additions puis coulée.

Q10. $r = \frac{340}{400} \times 100 = 85$ %.

Q11. La bauxite est le minerai de l'aluminium ; l'alumine a pour formule $\mathrm{Al_2O_3}$.

Q12. L'alumine est trop stable pour être réduite par le carbone ou tout réducteur ordinaire. La cryolithe la dissout et abaisse la température de travail à environ 950 °C.

Q13. Parce que le dioxygène libéré à l'anode brûle le carbone dont elle est faite : $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. Un minerai est une roche naturelle contenant un métal, ou un composé de ce métal, en quantité exploitable ; la gangue est l'ensemble des matières sans intérêt qui l'accompagnent : silice, argile, sable, calcaire. Exemples : l'hématite, de composé utile $\mathrm{Fe_2O_3}$, et la bauxite, dont on tire l'alumine $\mathrm{Al_2O_3}$.

Ex. 9. Oxyde ferrique $\mathrm{Fe_2O_3}$; oxyde magnétique de fer $\mathrm{Fe_3O_4}$; alumine $\mathrm{Al_2O_3}$; monoxyde de carbone CO ; dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$; oxyde cuivrique CuO ; dioxyde de manganèse $\mathrm{MnO_2}$.

Ex. 11. 1. $1\,000 \times \frac{45}{100} = 450$ kg d'oxyde ferrique. 2. $450 \times \frac{112}{160} = 315$ kg de fer. 3. $\frac{315}{1\,000} \times 100 = 31{,}5$ % de fer.

Ex. 13. 1. 40 kg = 40 000 g, et $40\,000 \div 160 = 250$, d'où $128 \times 250 = 32\,000$ g de cuivre, soit 32 kg. 2. $12 \times 250 = 3\,000$ g de carbone, soit 3 kg. 3. $44 \times 250 = 11\,000$ g de dioxyde de carbone, soit 11 kg. Contrôle : $40 + 3 = 32 + 11 = 43$ kg.

Ex. 15. Le mercure passe par la peau et surtout par les vapeurs dégagées quand on chauffe l'amalgame pour récupérer l'or. Ces vapeurs attaquent le système nerveux et les reins, sans douleur immédiate, ce qui les rend d'autant plus dangereuses. Répandu au sol, le mercure gagne les eaux de ruissellement, le barrage et les jardins : des personnes qui n'ont jamais approché le site sont atteintes. S'ajoutent les effondrements de puits creusés sans étai. Deux protections : ne jamais manipuler le mercure sans gants et ne chauffer un amalgame qu'en plein air ; étayer les puits et interdire le travail seul au fond.

Ex. 17. Devant les tuyères : $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$. Plus haut, au contact du coke incandescent : $\mathrm{CO_2} + \mathrm{C} \rightarrow 2\,\mathrm{CO}$. Dans la cuve, ce monoxyde réduit le minerai : $\mathrm{Fe_2O_3} + 3\,\mathrm{CO} \rightarrow 2\,\mathrm{Fe} + 3\,\mathrm{CO_2}$.

Ex. 19. a) Faux : la fonte contient de 2 % à 6,7 % de carbone, l'acier moins de 1 %. b) Vrai : le fondant se combine à la gangue pour former le laitier. c) Faux : le coke chauffe le four, mais il fournit aussi le monoxyde de carbone qui réduit le minerai. d) Vrai : le carbone en excès brûle en dioxyde de carbone.

Ex. 21. 1. Carbone, dioxygène, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone. 2. Dans les deux équations, le carbone gagne de l'oxygène. Mais dans la première il brûle dans le dioxygène et dégage la chaleur du four ; dans la seconde, il prend l'oxygène du dioxyde de carbone : il en est le réducteur et fabrique le monoxyde de carbone. 3. Parce qu'il chauffe le four en brûlant et qu'il fournit le monoxyde de carbone qui réduit l'oxyde ferrique.

Ex. 23. 1. $3\,200 \times \frac{4}{100} = 128$ kg de carbone. 2. $3\,200 \times \frac{0{,}4}{100} = 12{,}8$ kg de carbone. 3. $128 - 12{,}8 = 115{,}2$ kg, soit environ 115 kg de carbone brûlé.

Ex. 25. 1. Le monoxyde de carbone : le charbon de bois brûle d'abord en dioxyde de carbone, $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$, puis ce dioxyde rencontre du charbon brûlant, $\mathrm{CO_2} + \mathrm{C} \rightarrow 2\,\mathrm{CO}$. 2. Le four, petit et ventilé par de simples soufflets, n'atteignait pas une température assez élevée pour que le fer se charge en carbone et fonde : le fer restait solide, en une masse spongieuse que l'on martelait. 3. Deux différences parmi : le bas fourneau marchait par fournées (on le cassait pour retirer le fer), le haut fourneau marche en continu ; charbon de bois contre coke ; soufflets en peau contre air chaud injecté par les tuyères ; masse de fer solide contre fonte liquide recueillie au creuset avec le laitier.

Ex. 27. L'alumine $\mathrm{Al_2O_3}$ est un oxyde très stable : ni le carbone, ni le monoxyde de carbone, ni le dihydrogène ne lui arrachent son oxygène. Les corps qui pourraient la réduire, comme le sodium ou le magnésium, sont eux-mêmes des métaux coûteux : la voie chimique n'est pas rentable. On réduit donc l'alumine par électrolyse, dissoute dans la cryolithe fondue, ce qui consomme beaucoup d'énergie électrique.

Ex. 29. 6,4 kg = 6 400 g, et $6\,400 \div 160 = 40$. 1. $54 \times 40 = 2\,160$ g d'aluminium, soit 2,16 kg. 2. $112 \times 40 = 4\,480$ g de fer, soit 4,48 kg. 3. $102 \times 40 = 4\,080$ g d'alumine, soit 4,08 kg. Contrôle : $6\,400 + 2\,160 = 4\,480 + 4\,080 = 8\,560$ g.

Ex. 31. C'est le même métal, mais pas le même chemin. L'aluminium neuf vient de la bauxite : il faut réduire l'alumine par électrolyse, environ 15 kWh par kilogramme. L'aluminium recyclé est déjà réduit : une simple refonte suffit, environ 0,8 kWh par kilogramme, près de vingt fois moins. C'est cette énergie économisée qui explique l'essentiel de l'écart de $7\,000 - 4\,500 = 2\,500$ FCFA.

Ex. 33. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Le prix d'un métal ne dépend pas de son abondance, mais de ce que coûte son extraction. Dans les roches, l'aluminium n'est pas à l'état de métal : il est combiné à l'oxygène dans l'alumine, un oxyde très stable que ni le carbone ni le monoxyde de carbone ne réduisent. Il faut l'électrolyser, dissoute dans la cryolithe fondue vers 950 °C, ce qui consomme d'énormes quantités d'énergie électrique et use les anodes de carbone. Le fer, moins abondant, se réduit au contraire au haut fourneau par le coke, bien moins cher.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs et problème à étapes)

Ex. 35. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* L'atome de fer est d'abord dans la roche de la carrière, combiné à l'oxygène dans l'oxyde ferrique $\mathrm{Fe_2O_3}$ du minerai. On extrait la roche, on la concasse et on la trie pour écarter une partie de la gangue. Au haut fourneau, chargé par le gueulard avec le coke et le calcaire, le monoxyde de carbone réduit l'oxyde : $\mathrm{Fe_2O_3 + 3\,CO \rightarrow 2\,Fe + 3\,CO_2}$. L'atome, devenu fer métal, se charge en carbone et coule au creuset dans la fonte, sous le laitier. Au convertisseur, le dioxygène soufflé brûle l'excès de carbone : la fonte devient de l'acier à moins de 1 % de carbone. Le laminoir écrase enfin cet acier en tôle, que l'on pose sur la toiture.

Ex. 37. 1. L'acier étant assimilé à du fer, il faut 6 000 kg de fer. 2. $m_{\text{théorique}} = \frac{6\,000 \times 100}{90} = 6\,667$ kg, arrondi à 6 670 kg. 3. Oxyde ferrique : $6\,670 \times \frac{160}{112} \approx 9\,530$ kg ; minerai à 60 % : $\frac{9\,530 \times 100}{60} \approx 15\,880$ kg, soit environ 15,9 t. 4. $15{,}9 \times 15\,000 = 238\,500$ FCFA. 5. La ferraille coûterait $6 \times 90\,000 = 540\,000$ FCFA, plus du double. Mais le minerai n'est que la matière première : il faut encore le coke, le fondant, le haut fourneau et le convertisseur, que l'atelier ne possède pas. **Pour un atelier de construction métallique, la voie de la ferraille refondue est la seule praticable et reste la moins chère.**

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 38. 1) On **réduit** l'oxyde : on le chauffe fortement avec un **réducteur** (carbone, monoxyde de carbone, aluminium) qui lui prend son oxygène et libère le métal, par exemple $\mathrm{Fe_2O_3 + 3\,CO \rightarrow 2\,Fe + 3\,CO_2}$. Pour un oxyde très stable comme l'alumine $\mathrm{Al_2O_3}$, aucun réducteur ordinaire ne convient : la réduction se fait par **électrolyse**. 2) Le minerai est d'abord **extrait** (carrière ou galerie), puis **préparé** : on le concasse, on le broie et on le trie pour éliminer une grande partie de la gangue. Vient ensuite la **réduction**, selon trois grandes méthodes : à haute température, avec un réducteur comme le carbone ou le monoxyde de carbone (pyrométallurgie), c'est le cas du fer dans le haut fourneau ; avec le courant électrique (électrométallurgie), c'est l'électrolyse de l'alumine qui donne l'aluminium ; en dissolvant les métaux du minerai dans des solutions aqueuses, puis en les séparant (hydrométallurgie). Le métal obtenu est enfin purifié : c'est l'**affinage**, par exemple la transformation de la fonte en acier.

Ex. 39. 1) Le métal est le fer, le gaz est le dioxyde de carbone : $\mathrm{Fe_2O_3 + 3\,CO \rightarrow 2\,Fe + 3\,CO_2}$. 2) Le monoxyde de carbone a été **oxydé**. L'oxyde ferrique a été **réduit**. Le monoxyde de carbone est un **réducteur**. L'oxyde ferrique est un **oxydant**. Le passage du monoxyde de carbone au gaz qui trouble l'eau de chaux est appelé **oxydation**. Le passage de l'oxyde ferrique au métal est appelé **réduction**.

Ex. 40. 1) $\mathrm{Fe_2O_3 + 3\,CO \rightarrow 2\,Fe + 3\,CO_2}$ (2 Fe, 3 C et 6 O de chaque côté). 2) a) L'oxydant est l'oxyde ferrique $\mathrm{Fe_2O_3}$, qui cède son oxygène. b) Le corps oxydé est le monoxyde de carbone CO. c) Le réducteur est le monoxyde de carbone CO, qui prend l'oxygène. d) Le corps réduit est l'oxyde ferrique $\mathrm{Fe_2O_3}$. 3) Au-dessus de l'équation, la flèche d'**oxydation** va de $\mathrm{3\,CO}$ vers $\mathrm{3\,CO_2}$ (le réducteur gagne de l'oxygène) ; au-dessous, la flèche de **réduction** va de $\mathrm{Fe_2O_3}$ vers $\mathrm{2\,Fe}$ (l'oxydant perd son oxygène). 4) D'après l'équation, une entité $\mathrm{Fe_2O_3}$ donne 2 atomes de fer : $N(\mathrm{Fe}) = 2 \times 5 \times 10^{23} = 1 \times 10^{24}$ atomes de fer.

Ex. 41. 1) $\mathrm{Fe_2O_3 + 3\,CO \rightarrow 2\,Fe + 3\,CO_2}$. Flèche d'oxydation, au-dessus, de CO vers $\mathrm{CO_2}$: le monoxyde de carbone gagne de l'oxygène. Flèche de réduction, au-dessous, de $\mathrm{Fe_2O_3}$ vers Fe : l'oxyde ferrique perd son oxygène. 2) a) La masse se conserve : $160 + 84 = 112 + m(\mathrm{CO_2})$, d'où $m(\mathrm{CO_2}) = 244 - 112 = 132$ g. b) 35 kg = 35 000 g. Coefficient : $35\,000 \div 112 = 312{,}5$. Masse d'oxyde : $m = 160 \times 312{,}5 = 50\,000$ g, soit **50 kg** d'oxyde ferrique.

Ex. 42. 1) $\mathrm{Fe_3O_4 + 4\,CO \rightarrow 3\,Fe + 4\,CO_2}$ (3 Fe, 4 C et 8 O de chaque côté). 2) L'oxydant est l'oxyde magnétique de fer $\mathrm{Fe_3O_4}$; le réducteur est le monoxyde de carbone CO. 3) a) Masse des impuretés : $2 \times \frac{40}{100} = 0{,}8$ t ; masse d'oxyde pur : $2 - 0{,}8 = 1{,}2$ t $= 1{,}2 \times 10^6$ g. b) $m(\mathrm{Fe}) = \frac{21 \times 1{,}2 \times 10^6}{29} \approx 8{,}69 \times 10^5$ g, soit environ 869 kg. c) $V(\mathrm{CO_2}) = \frac{11 \times 1{,}2 \times 10^6}{29} \approx 4{,}55 \times 10^5$ L.

Ex. 43. 1) L'acier est presque du fer pur (moins de 1 % de carbone) : le principal atome est l'atome de fer, de symbole **Fe**. 2) Le convertisseur sert à **transformer la fonte en acier**. On y verse la fonte liquide sur de la ferraille, puis on y injecte du dioxygène qui brûle l'excès de carbone ($\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}$) ainsi qu'une partie des impuretés : la teneur en carbone passe de plusieurs pour cent à moins de 1 %.

Ex. 44. a) La réaction (1) est la **combustion** du carbone dans le dioxygène : le carbone gagne de l'oxygène, c'est une **oxydation** du carbone. b) Dans la réaction (2), le dioxyde de carbone **perd** un atome d'oxygène et devient du monoxyde de carbone : il subit une **réduction**. Le carbone, qui prend cet oxygène, est le réducteur ; la réaction (2) est une oxydoréduction.

Ex. 45. 1) Le recyclage permet d'**économiser de l'énergie** (refondre un métal ne demande aucune réduction), de **limiter la pollution** et les déchets, et de **retarder l'épuisement** des réserves de minerai ; il coûte aussi moins cher que la production à partir du minerai. 2) L'aluminium sert à fabriquer des emballages (canettes, papier d'aluminium), des marmites et ustensiles de cuisine, des câbles électriques, des ailes et carlingues d'avion, des citernes, des blocs moteurs et des châssis de véhicules, des encadrements de portes et de fenêtres.

Ex. 46. 1) Le **siphonage** consiste à transvaser un liquide d'un récipient vers un autre à l'aide d'un tube (un siphon), par aspiration. Dans une cuve d'électrolyse, on recueille ainsi l'aluminium liquide accumulé au fond de la cuve. 2) L'**aluminothermie** est la réduction d'un oxyde métallique par l'aluminium, par exemple $\mathrm{Fe_2O_3 + 2\,Al \rightarrow 2\,Fe + Al_2O_3}$. Elle dégage tant de chaleur que le fer formé sort liquide : on s'en sert pour **souder les rails** de chemin de fer sur place. 3) Le fer s'obtient dans un haut fourneau, appareil qui produit en continu de grandes quantités de métal par réduction de l'oxyde par le monoxyde de carbone. L'alumine, elle, est un oxyde **très stable** : ni le carbone ni le monoxyde de carbone ne la réduisent. Il faut l'**électrolyser**, ce qui consomme d'énormes quantités d'énergie électrique (l'alumine seule ne fond qu'au-delà de 2 000 °C, d'où l'emploi de la cryolithe). L'aluminium est donc plus difficile et plus coûteux à produire que le fer. 4) La cuve est un bac en acier garni intérieurement de carbone ; ce revêtement, relié à la borne $-$ du générateur, est la **cathode**. Elle contient l'**électrolyte** : de l'alumine dissoute dans la **cryolithe** fondue, vers 950 °C. Des barres de carbone, reliées à la borne $+$, plongent dans le bain : ce sont les **anodes**. L'aluminium formé se rassemble **liquide au fond** de la cuve, sur la cathode, d'où on le retire par siphonage. Le dioxygène libéré aux anodes brûle le carbone ($\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}$) : les anodes s'usent et sont remplacées. Le schéma attendu est celui de la figure 4.

Ex. 47. 1) $\mathrm{2\,Al_2O_3 + 3\,C \rightarrow 4\,Al + 3\,CO_2}$ (4 Al, 6 O et 3 C de chaque côté). Au-dessus, flèche d'**oxydation** de $\mathrm{3\,C}$ vers $\mathrm{3\,CO_2}$ (le carbone gagne de l'oxygène) ; au-dessous, flèche de **réduction** de $\mathrm{2\,Al_2O_3}$ vers $\mathrm{4\,Al}$ (l'alumine perd son oxygène). Cette équation résume les deux étapes de la cuve : $\mathrm{2\,Al_2O_3 \rightarrow 4\,Al + 3\,O_2}$, puis $\mathrm{3\,C + 3\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2}$ à l'anode ; c'est le courant électrique qui la rend possible. 2) Corps réducteur : le carbone C. Corps réduit : l'alumine $\mathrm{Al_2O_3}$. Corps oxydant : l'alumine $\mathrm{Al_2O_3}$. Corps oxydé : le carbone C. 3) D'après l'équation, 2 entités d'alumine réagissent avec 3 atomes de carbone et donnent 4 atomes d'aluminium. a) $N(\mathrm{C}) = 3 \times 10^{25} \times \frac{3}{2} = 4{,}5 \times 10^{25}$ atomes de carbone. b) $N(\mathrm{Al}) = 3 \times 10^{25} \times \frac{4}{2} = 6 \times 10^{25}$ atomes d'aluminium.

Ex. 48. 1) Masse de fer contenue dans les réserves : $66 \times \frac{50}{100} = 33$ milliards de tonnes. Durée : $\frac{33}{0{,}5} = 66$ ans. **Les ressources seraient épuisées en 66 ans.** 2) Une grande partie du fer consommé chaque année ne vient pas du minerai mais de la **ferraille recyclée**, refondue sans réduction. On extrait donc beaucoup moins de minerai que ne le laisse croire la consommation, et les réserves durent plus longtemps que le calcul de la question 1 ; on découvre aussi de nouveaux gisements.

Ex. 49. 1) Les réactions provoquées par le courant électrique (les **électrolyses**) et les réactions qui produisent un courant électrique (les **piles électrochimiques**). 2) Pour lutter contre la **corrosion** (pièces d'engins) et pour l'**esthétique** (bijoux, médailles) : c'est la galvanoplastie. 3) Le minerai est la **bauxite** ; on en tire l'**alumine** $\mathrm{Al_2O_3}$, que l'on électrolyse dissoute dans la cryolithe fondue. L'alumine est un oxyde très stable : ni le carbone ni le monoxyde de carbone du haut fourneau ne lui arrachent son oxygène, il faut le courant électrique. 4) Le **dihydrogène** se dégage à la cathode et le **dioxygène** à l'anode ; le volume de dihydrogène est le double de celui du dioxygène.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Kaya). La comparaison ne peut pas se faire sur le prix à la tonne de roche, les deux teneurs étant différentes : il faut ramener le prix au kilogramme de fer contenu. Pour Pissila, 1 t contient $1\,000 \times \frac{40}{100} = 400$ kg d'oxyde, donc $400 \times \frac{112}{160} = 280$ kg de fer, à $\frac{12\,000}{280} = 43$ FCFA le kilogramme. Pour Boulsa, 1 t contient $1\,000 \times \frac{70}{100} = 700$ kg d'oxyde, donc $700 \times \frac{112}{160} = 490$ kg de fer, à $\frac{21\,000}{490} = 43$ FCFA également. Les deux offres se valent au kilogramme de fer, et le départage se fait sur le transport : pour la même masse de fer, Pissila oblige à charger presque deux fois plus de gangue. **Salamata doit commander à Boulsa : à prix égal du kilogramme de fer contenu, la teneur plus élevée lui épargne le transport d'une masse considérable de gangue.** L'ancienneté de l'unité et la superficie du terrain sont des données parasites.

Situation 2 (Kongoussi). La masse d'oxyde ferrique engagée vaut $1\,500 \times \frac{60}{100} = 900$ kg, d'où une masse théorique de $900 \times \frac{112}{160} = 630$ kg de fer. Rasmané n'a pesé que 550 kg, soit un rendement de $\frac{550}{630} \times 100 = 87$ %. Le four laisse échapper environ 80 kg de fer, restés dans le laitier ou perdus à la coulée. L'affirmation du voisin est fausse : aucun four ne transforme tout le fer du minerai en métal. **Le four de Rasmané tourne à 87 %, ce qui est honorable mais perfectible : avant d'investir, il doit chercher où passent les 80 kg manquants, du côté de la préparation du minerai et de la coulée.** La masse et le prix du charbon de bois sont des données parasites.

Situation 3 (Koudougou). Les 20 joints demandent $20 \times 4{,}2 = 84$ kg de fer liquide, soit 84 000 g, d'où le coefficient $84\,000 \div 112 = 750$. Il faut donc $160 \times 750 = 120\,000$ g d'oxyde ferrique, soit 120 kg, et $54 \times 750 = 40\,500$ g d'aluminium, soit 40,5 kg. Or le camion porte bien 120 kg d'oxyde, mais seulement 40 kg d'aluminium : il manque 500 g de poudre, et en défaut d'aluminium une partie de l'oxyde ne réagira pas. **Le chef d'équipe ne doit pas partir en l'état : 500 g d'aluminium manquent et doivent être ajoutés, faute de quoi le vingtième joint restera à souder.** La distance de 40 km et la demi-journée perdue sont des données parasites.

Situation 4 (Kossodo). C'est bien le même métal, mais le prix de revient dépend du chemin suivi. Partir de la bauxite oblige à réduire l'alumine par électrolyse : $200 \times 15 = 3\,000$ kWh, soit $3\,000 \times 130 = 390\,000$ FCFA d'électricité par mois. Partir de la ferraille n'exige aucune réduction : $200 \times 0{,}8 = 160$ kWh, soit 20 800 FCFA. L'écart mensuel atteint 369 200 FCFA pour une même production. **L'affirmation du démarcheur est fausse : Nabonswendé doit garder la ferraille, car la refonte évite l'électrolyse et divise sa facture d'électricité par près de vingt.** La date d'ouverture de l'atelier est une donnée parasite.

Situation 5 (Zinigma). Toute extraction de métal transforme le sol : puits, terres remuées, végétation détruite, eau stagnante. A Zinigma, deux risques s'ajoutent. Les puits creusés sans étai s'effondrent. Le mercure, employé pour amalgamer l'or, pénètre par la peau et surtout par ses vapeurs quand on chauffe l'amalgame ; il attaque le système nerveux et les reins, sans douleur immédiate. Répandu au sol, il gagne le barrage et les jardins : les femmes qui puisent l'eau et les enfants sont atteints sans avoir approché le site. Interdire ne ferait que rendre l'activité clandestine. **Le président doit proposer un encadrement strict plutôt qu'une interdiction : étayage des puits, interdiction du travail seul au fond, manipulation du mercure hors du site et loin du barrage, gants et chauffage de l'amalgame en plein air, information des familles.** Le nombre de jeunes et le jour de la réunion sont des données parasites.

Situation 6 (Tenkodogo). Avec 4 % de carbone, le métal des marmites est bien de la fonte (de 2 % à 6,7 %) ; l'acier demandé en contient 0,5 %, moins de 1 %. Fondre la fonte ne fait que la rendre liquide : sa

teneur en carbone ne change pas, et l'on obtient encore de la fonte. Pour en faire de l'acier, il faut brûler l'excès de carbone dans un convertisseur : on y charge la fonte liquide avec de la ferraille, on souffle du dioxygène pur qui brûle le carbone, $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$, on retire le nouveau laitier, puis on fait les additions et l'on coule l'acier. La fonte contient $250 \times \frac{4}{100} = 10$ kg de carbone ; l'acier, de masse voisine, ne doit en garder que $250 \times \frac{0{,}5}{100} = 1{,}25$ kg : il faudrait brûler $10 - 1{,}25 = 8{,}75$ kg de carbone, ce qu'aucun foyer de forge ne sait faire. **Le voisin a tort : Inoussa ne peut pas tirer d'acier de ses marmites dans sa forge ; il doit vendre sa fonte à une usine équipée d'un convertisseur et forger ses socs dans de la ferraille d'acier.** Les quinze ans de métier et le prix de 7 500 FCFA le soc sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 50. 1) a) **Faux** : l'eau de chaux met en évidence le dioxyde de carbone, qui la trouble. b) **Faux** : l'eau pure est un corps pur composé, formé d'hydrogène et d'oxygène combinés, et non un mélange de gaz. c) **Vrai**. d) **Faux** : elle produit du dioxyde de carbone et de l'eau ; c'est une combustion incomplète qui peut donner du carbone. 2) La fonte est un alliage de **fer** et de **carbone** contenant de 2 % à 6,7 % de carbone, avec un peu de silicium, de manganèse, de soufre et de phosphore. 3) a) $3\,\mathrm{CO} + \mathrm{Fe_2O_3} \rightarrow 3\,\mathrm{CO_2} + 2\,\mathrm{Fe}$ (2 Fe, 3 C et 6 O de chaque côté). b) L'oxydant est l'**oxyde ferrique** $\mathrm{Fe_2O_3}$, qui cède son oxygène ; le réducteur est le **monoxyde de carbone** CO, qui le prend.

Ex. 51. a) $\mathrm{Fe_2O_3} + 3\,\mathrm{CO} \rightarrow 2\,\mathrm{Fe} + 3\,\mathrm{CO_2}$. b) Au-dessus de l'équation, la flèche d'**oxydation** part de $3\,\mathrm{CO}$ et arrive sur $3\,\mathrm{CO_2}$: le monoxyde de carbone gagne de l'oxygène. Au-dessous, la flèche de **réduction** part de $\mathrm{Fe_2O_3}$ et arrive sur $2\,\mathrm{Fe}$: l'oxyde ferrique perd son oxygène.

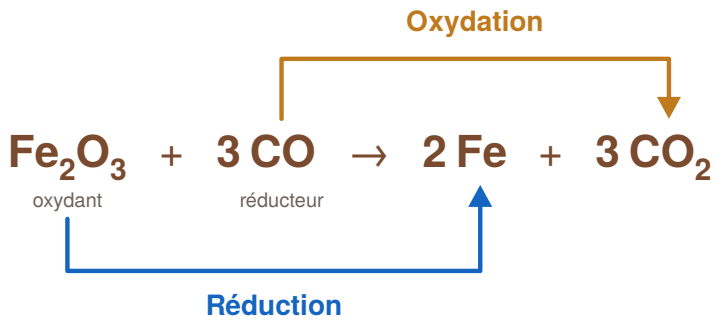


Figure 8 : Les deux flèches sur l'équation de la réduction de l'oxyde ferrique par le monoxyde de carbone.

Ex. 52. 1) Le minerai de fer contient surtout de l'**oxyde ferrique** $\mathrm{Fe_2O_3}$, où le fer est combiné à l'oxygène. Pour obtenir le fer, il faut lui enlever cet oxygène : c'est une **réduction**. Dans le haut fourneau, le carbone du coke brûle devant les tuyères, $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$, puis le dioxyde de carbone rencontre du coke et donne du monoxyde de carbone, $\mathrm{CO_2} + \mathrm{C} \rightarrow 2\,\mathrm{CO}$. Le monoxyde de carbone réduit l'oxyde ferrique : $\mathrm{Fe_2O_3} + 3\,\mathrm{CO} \rightarrow 2\,\mathrm{Fe} + 3\,\mathrm{CO_2}$. L'oxyde ferrique est réduit (il perd son oxygène) ; le monoxyde de carbone est oxydé (il gagne de l'oxygène) : c'est une oxydoréduction.

2. Le haut fourneau fonctionne en continu :

- par le **gueulard**, on charge le minerai de fer, le coke et le calcaire (fondant) ; les gaz chauds sortent aussi par le haut ;

- par les **tuyères**, en bas, on injecte de l'**air chaud** ; le coke brûle et la température atteint environ 1 800 °C ;
- en descendant dans la **cuve**, la charge rencontre le monoxyde de carbone qui monte : l'oxyde ferrique est réduit en fer ;
- dans le **ventre** et les **étalages**, le fer se charge en carbone et fond : il forme la **fonte**, fer contenant de 2 % à 6,7 % de carbone, qui coule au fond du **creuset** ;
- le calcaire s'unit à la gangue du minerai pour former le **laitier**, plus léger, qui flotte sur la fonte ; on les recueille par deux trous de coulée différents, le laitier par le trou du haut, la fonte par le trou du bas.

Les pierres trouvées dans le champ sont des **scories**, c'est-à-dire du laitier solidifié, laissées par les fourneaux traditionnels des Ninsi, qui réduisaient le minerai avec du charbon de bois.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes équations-bilans, tes calculs de masse à partir d'une teneur ou d'une proportion, tes calculs de rendement et d'énergie, et ce que tu dis du minerai, de la fonte, de l'acier et de l'alumine sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Kaya).** Calculer la masse de fer contenue dans une tonne de chaque minerai, ramener chaque prix au kilogramme de fer, puis choisir la carrière en tenant compte de la gangue à transporter.
- **Situation 2 (Kongoussi).** Calculer la masse théorique de fer et le rendement du four, juger l'affirmation du voisin et indiquer une piste d'amélioration.
- **Situation 3 (Koudougou).** Calculer les masses d'oxyde ferrique et d'aluminium nécessaires aux vingt joints, les comparer au chargement et décider du départ.
- **Situation 4 (Kossodo).** Calculer l'énergie et le coût de l'électricité des deux voies, réfuter l'affirmation du démarcheur et dire quelle voie garder.
- **Situation 5 (Zinigma).** Expliquer les dangers de l'extraction et du mercure, pour les orpailleurs et pour le voisinage, puis proposer des règles de travail applicables.
- **Situation 6 (Tenkodogo).** Reconnaître la fonte et l'acier à leur teneur en carbone, expliquer que fondre ne retire pas le carbone, citer les étapes du convertisseur, calculer la masse de carbone à brûler et conseiller Inoussa.